

TEMA 3:

TEORÍA DE GRAFOS

**¿QUÉ ES
UN
GRAFO?**

GRAFOS

En matemáticas y ciencias de la computación, un **GRAFO** es un conjunto de objetos llamados **VÉRTICES O NODOS** unidos por enlaces llamados **ARISTAS O ARCOS**, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto.

GRAFOS

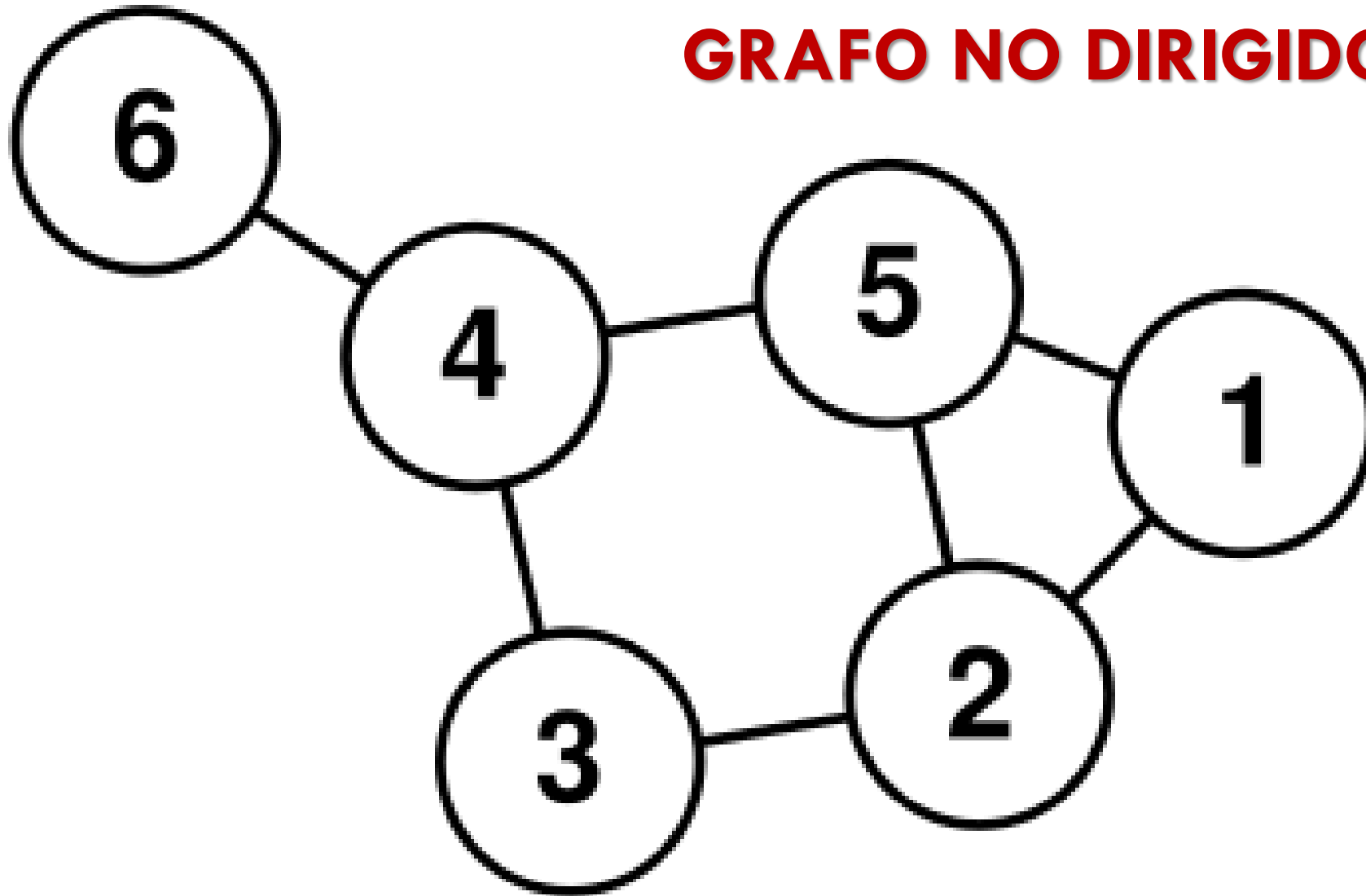
$$G = (V, \Gamma)$$

G = Nombre del grafo

V = Conjunto de Vértices

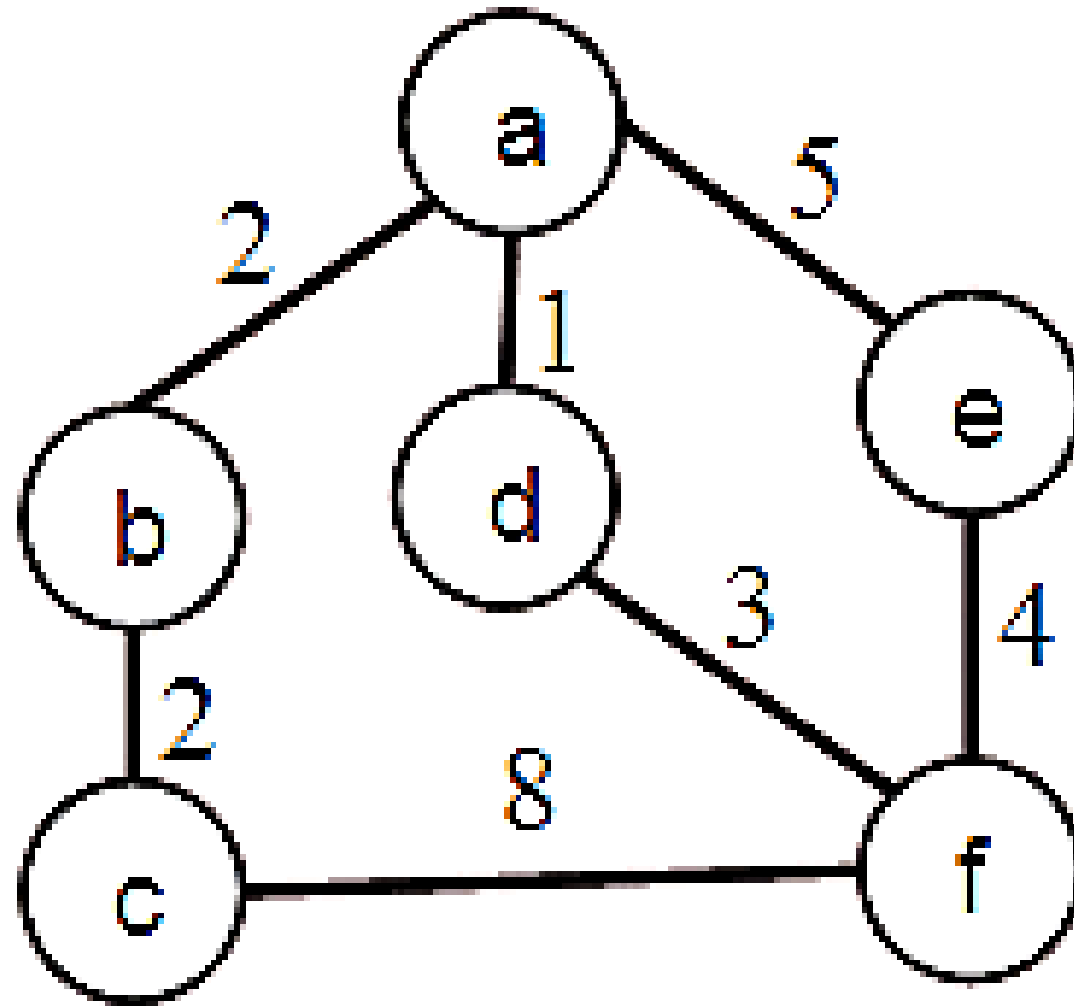
Γ (gama) = Conjunto de aristas

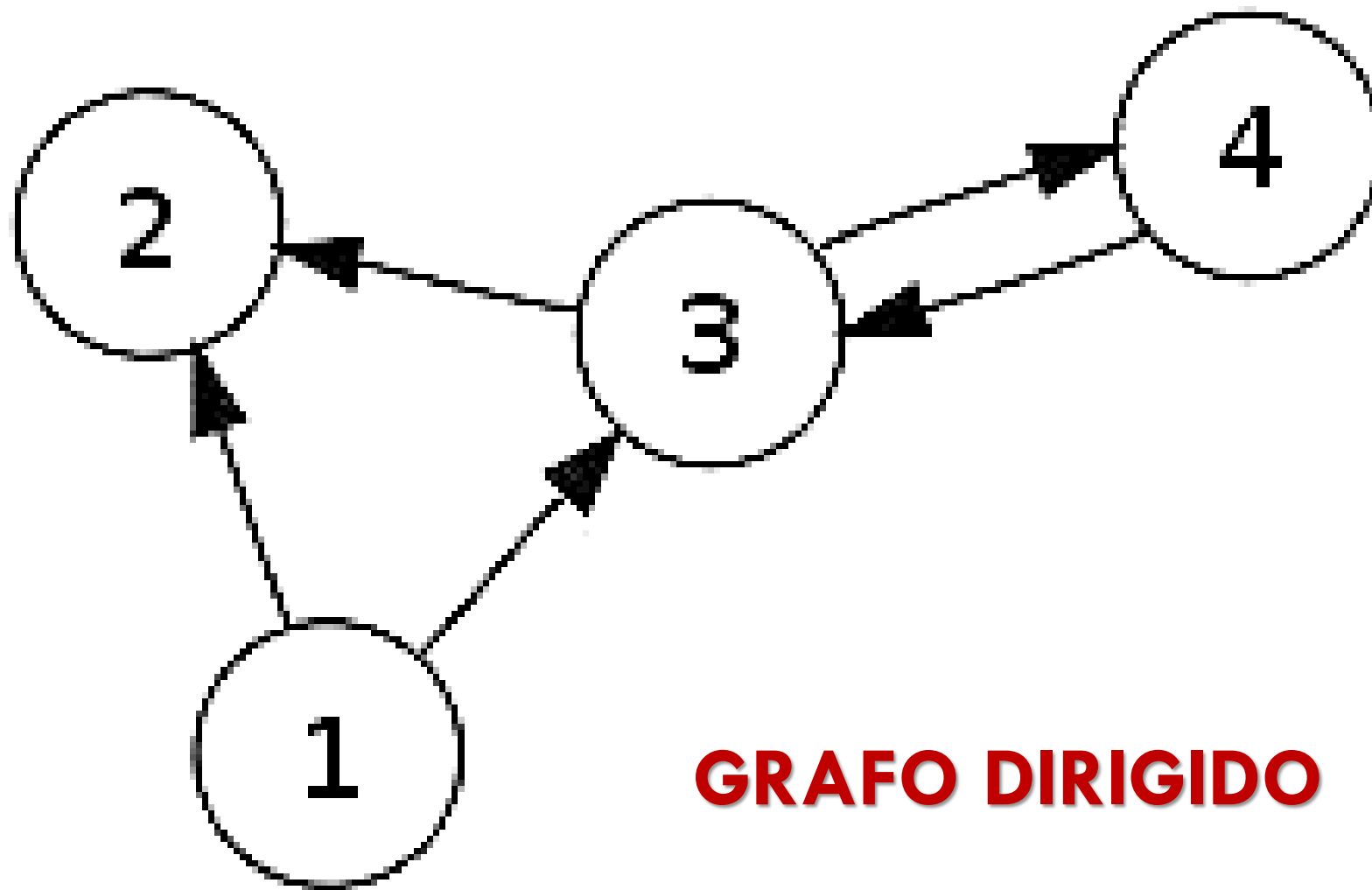
GRAFO NO DIRIGIDO



GRAFO NO DIRIGIDO

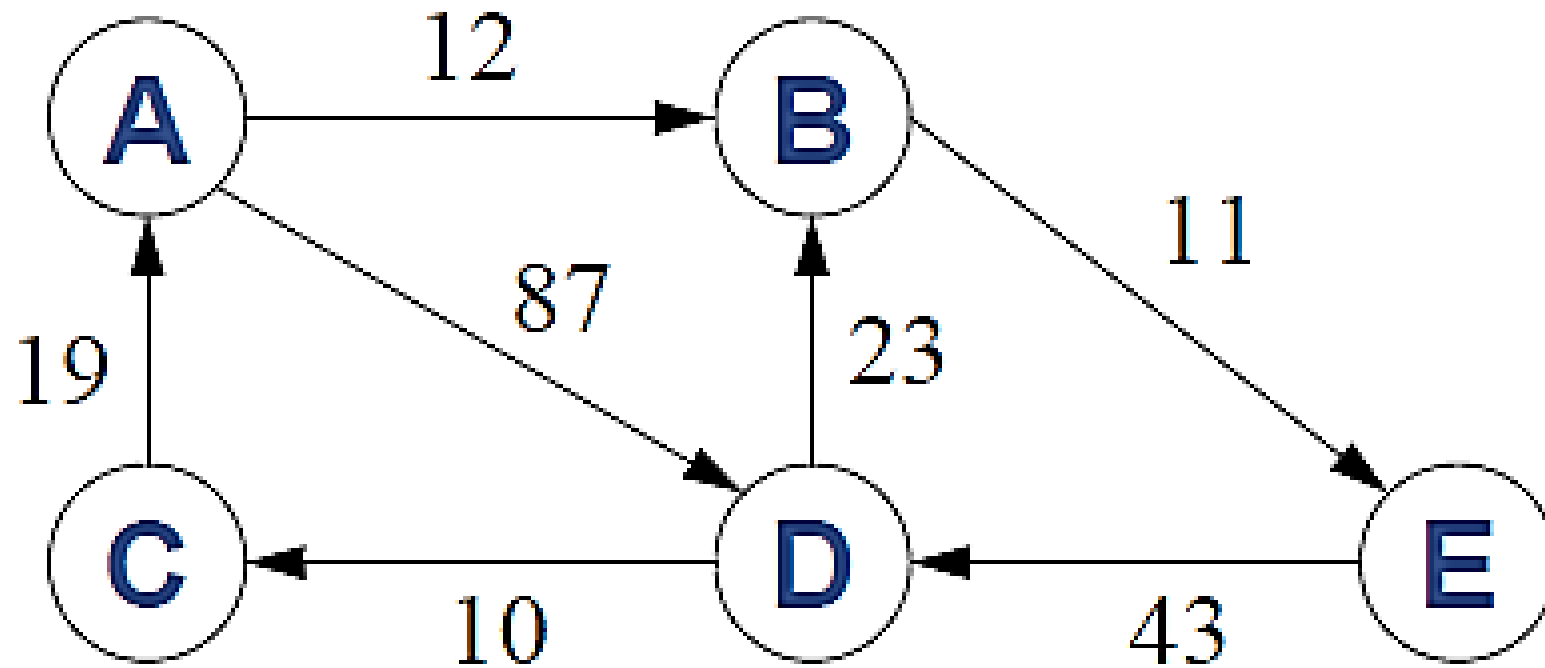
PONDERADO, PESADO O ETIQUETADO





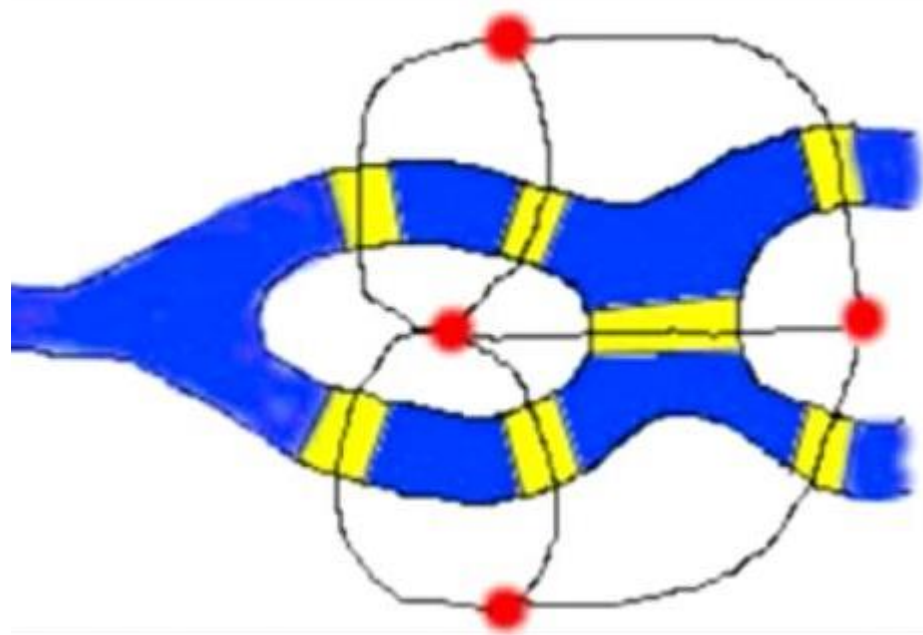
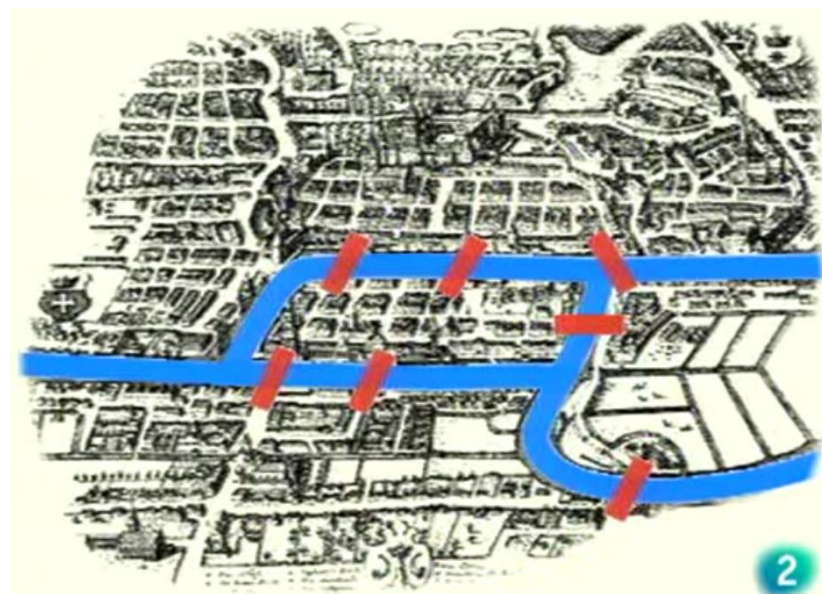
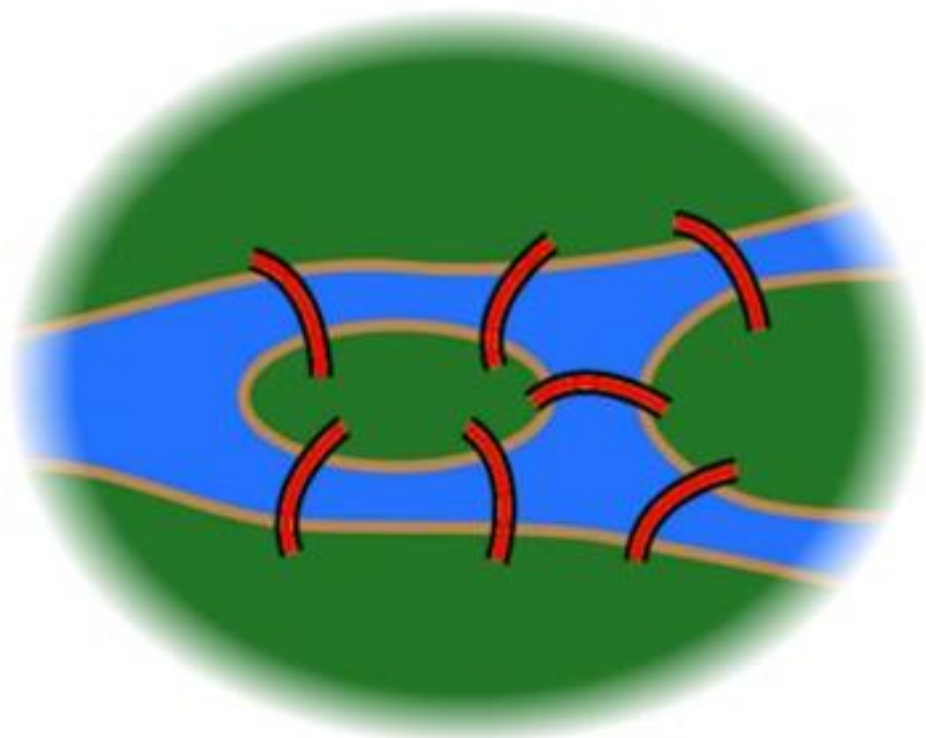
GRAFO DIRIGIDO

GRAFO DIRIGIDO PONDERADO, PESADO O ETIQUETADO



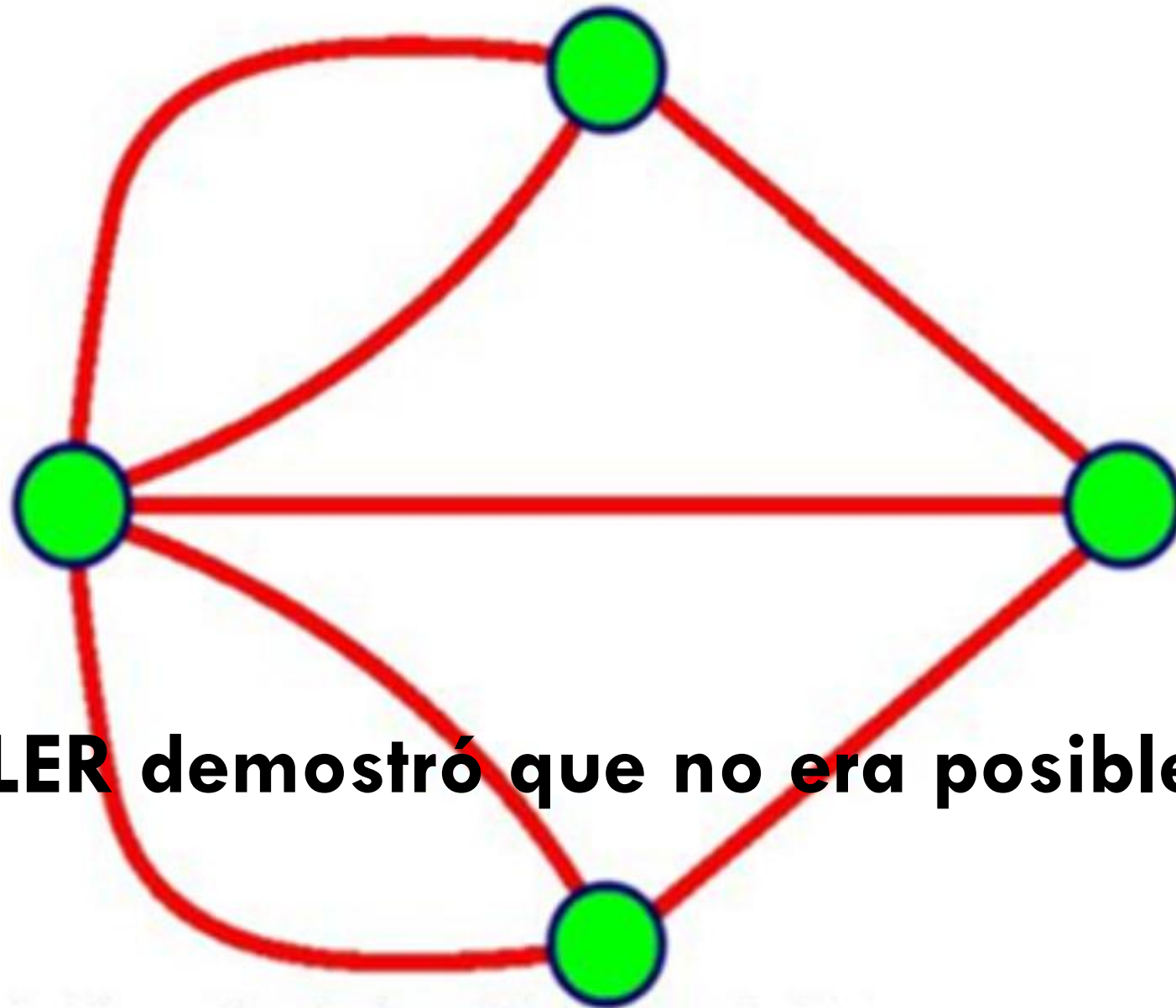
TEORIA DE GRAFOS

- Tiene su origen en el problema de los siete puentes de konigsberg resuelto por Leonhard Euler.
- La pregunta que se hacían en la época era: **¿Es posible cruzar los siete puentes sin tener que pasar por el mismo más de una vez?**



TEORIA DE GRAFOS

Euler enfocó el problema representando las cuatro partes de tierra por un punto y cada uno de los siete puentes por una línea, uniendo los puntos que se corresponden. Entonces, el problema anterior se puede trasladar a la siguiente pregunta: **¿se puede recorrer el dibujo terminando en el punto de partida sin repetir las líneas?**



EULER demostró que no era posible

PRIMER GRAFO DE LA HISTORIA

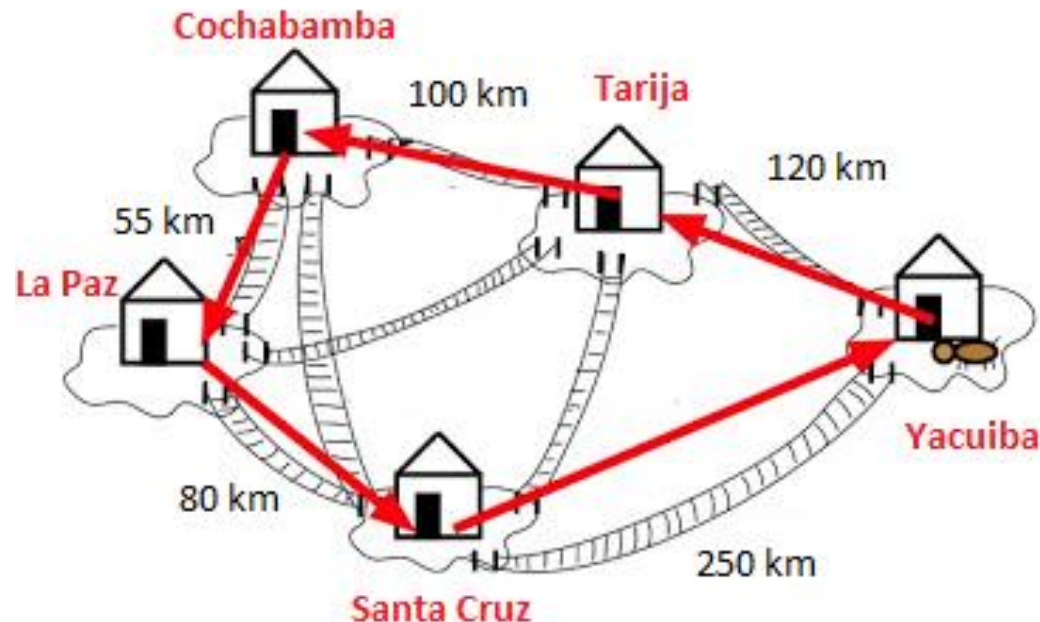
TEORIA DE GRAFOS

- Lo que hace tan potente e interesante la teoría de GRAFOS es, que tanto los nodos del grafo como las relaciones que se establecen entre ellos pueden ser cualquier cosa.
- Aunque en el ejemplo originario se trataba de caminos y puentes, a continuación repasaremos brevemente otro de los estudios clásicos de la teoría de GRAFOS.

PROBLEMA DEL VIAJANTE

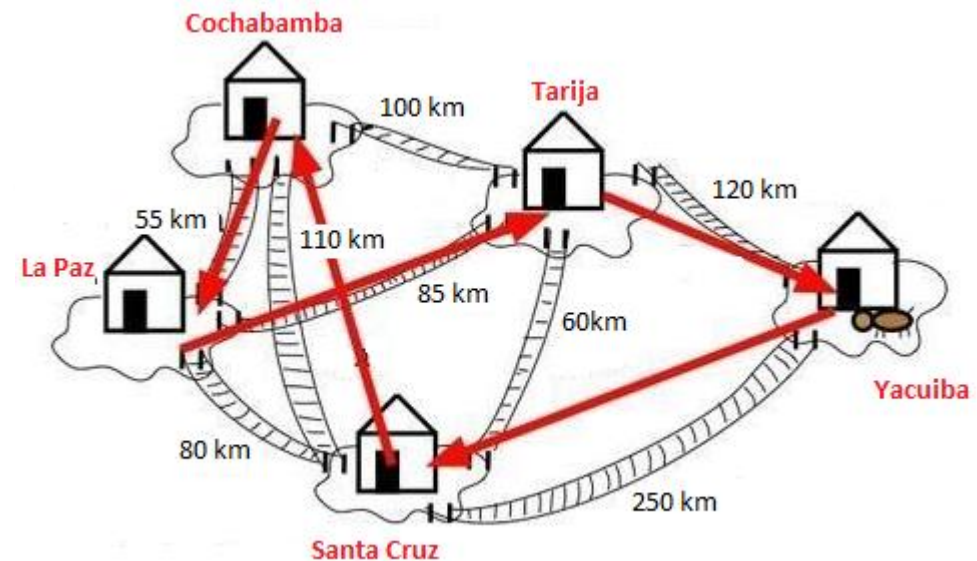
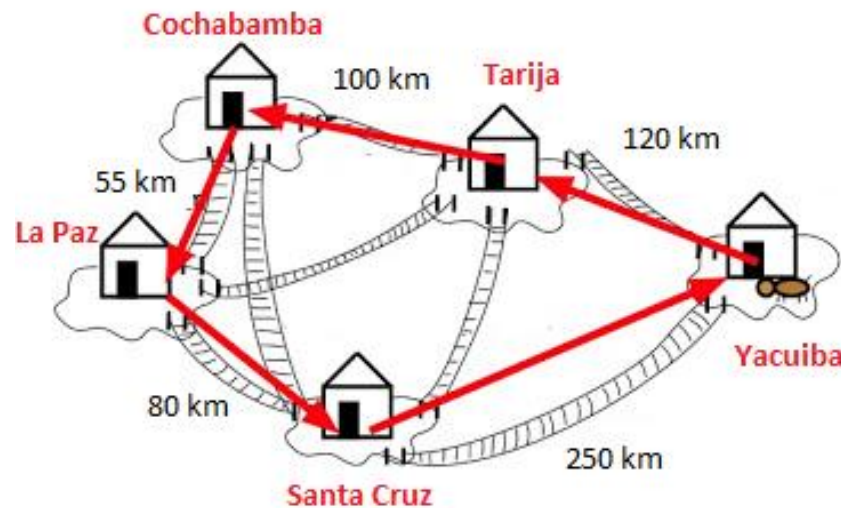
Formulación del problema: Un representante de una editorial, con sede en la ciudad A, debe visitar una serie de clientes establecidos en distintas ciudades de manera que su itinerario tenga como principio y fin A.

¿Qué ruta debería seguir con el fin de minimizar costes?



PROBLEMA DEL VIAJANTE

- **Modelización:** Dado un grafo completo y ponderado (grafo de distancias), hallar un ciclo hamiltoniano de coste mínimo (longitud total mínima).



EJEMPLOS

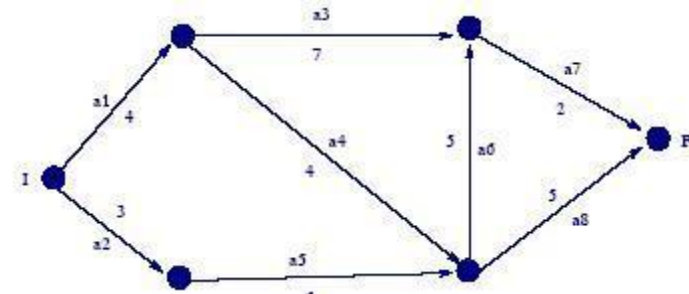
- Recorrer cada carretera exactamente una vez y regresar al punto de partida.
- Recorrer cada ciudad exactamente una vez y regresar a la ciudad de partida y todo eso al menor costo posible.
- Encontrar el camino mas corto entre dos ciudades cualesquiera.

ANALISIS DEL CAMINO CRÍTICO

Formulación del problema: Planificar las actividades de un proyecto de forma que el tiempo total para realizarlo sea el menor posible.

Modelización: Dado el correspondiente grafo de actividades, hallar el camino más largo entre los vértices que representan los estados inicio y fin.

Actividad	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8
Tiempo	4	3	7	4	6	5	2	5
Prerrequisitos			a1	a1	a2	a4, a5	a3, a6	a4, a5



QUE PODEMOS REPRESENTAR



QUE PODEMOS REPRESENTAR



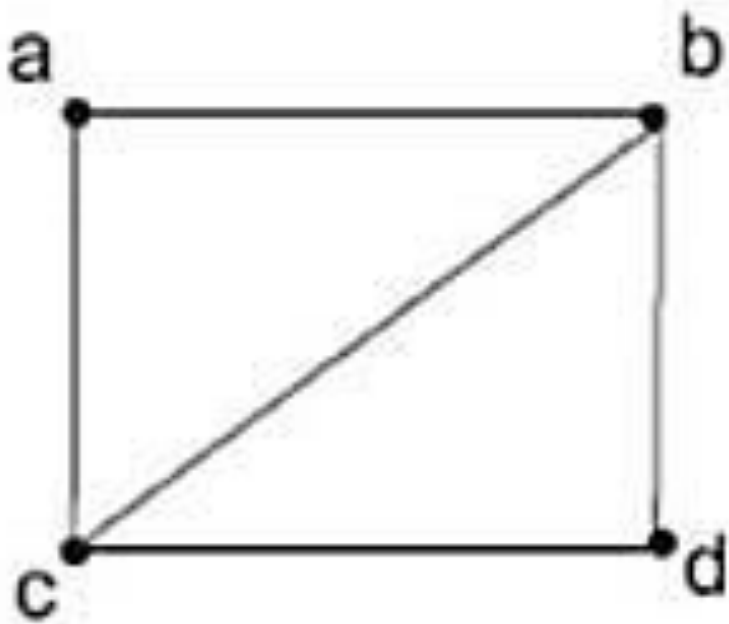
QUE PODEMOS REPRESENTAR

1. **Redes de transporte** Carreteras entre ciudades (grafo no dirigido, ponderado por distancia o tiempo). Rutas de vuelos (grafo dirigido entre aeropuertos). Redes ferroviarias o de buses.
2. **Redes de comunicación** Internet (nodos = routers o servidores, aristas = conexiones físicas). Redes sociales (personas como nodos, relaciones como aristas). Sistemas telefónicos.
3. **Problemas de logística y distribución Problema del viajante (TSP):** encontrar la ruta más corta para visitar una serie de lugares. Problemas de flujo: como el máximo flujo en una red de tuberías o tráfico. Asignación de tareas (grafo bipartito).
4. **Redes eléctricas y circuitos** Análisis de conexiones y flujo de corriente en circuitos.
5. **Investigación operativa** Modelos de asignación de recursos. Diseño de rutas óptimas o mínimas. Problemas de coloración para evitar conflictos (como en horarios o mapas).

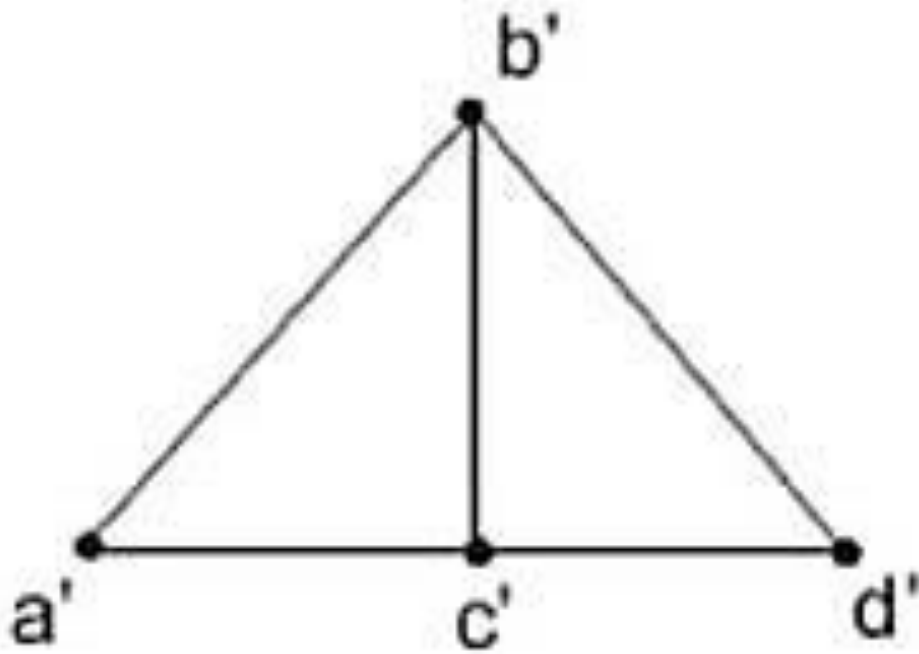
ISOMORFISMO

- La forma de las aristas no son relevantes, solo importa sus extremidades.
- La posición de los vértices tampoco son relevantes y pueden variar y así obtener un grafo mucho más claro.
- Los nombres de los vértices también se pueden cambiar

EJEMPLO GRAFOS ISOMORFOS

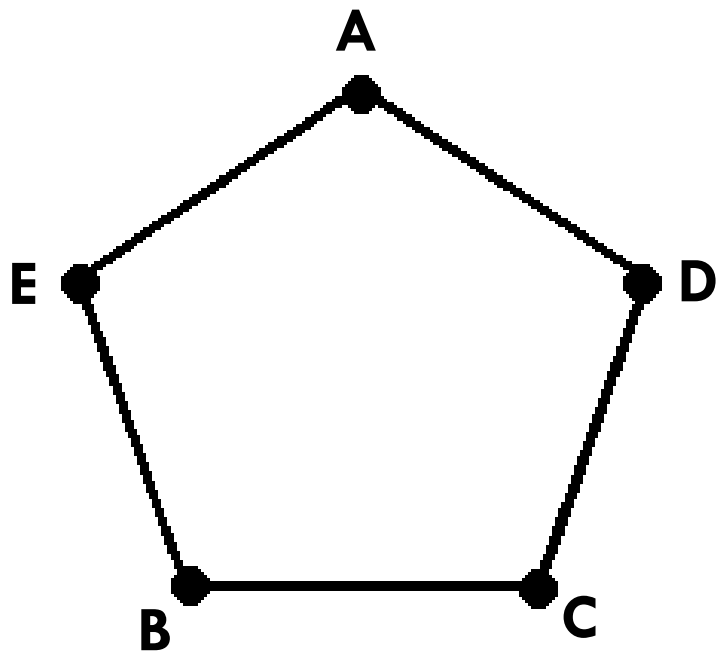


G1

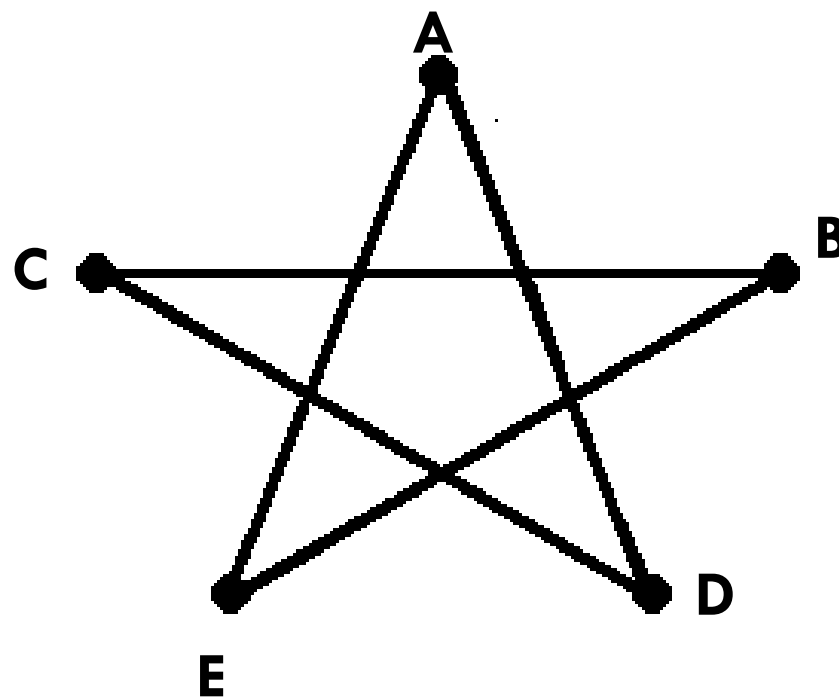


G2

EJEMPLO GRAFOS ISOMORFOS



G1

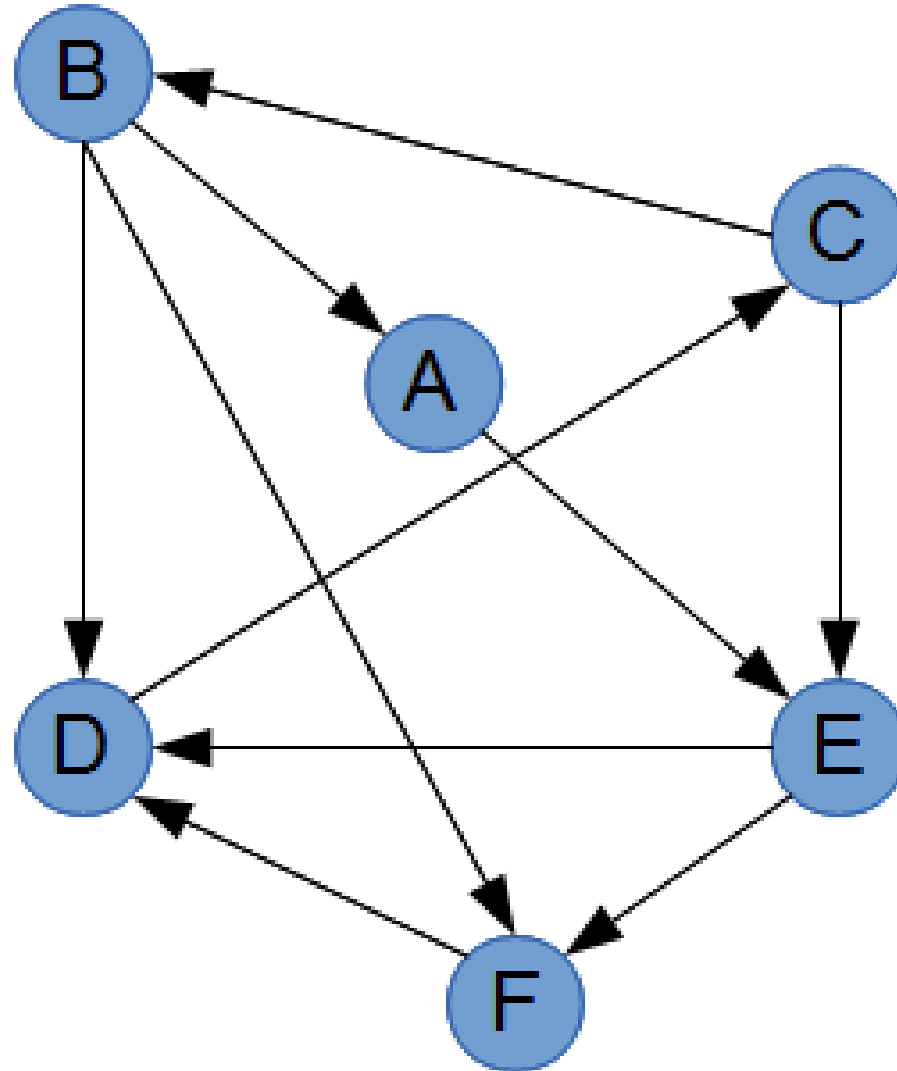


G2

REPRESENTACION DE LOS GRAFOS

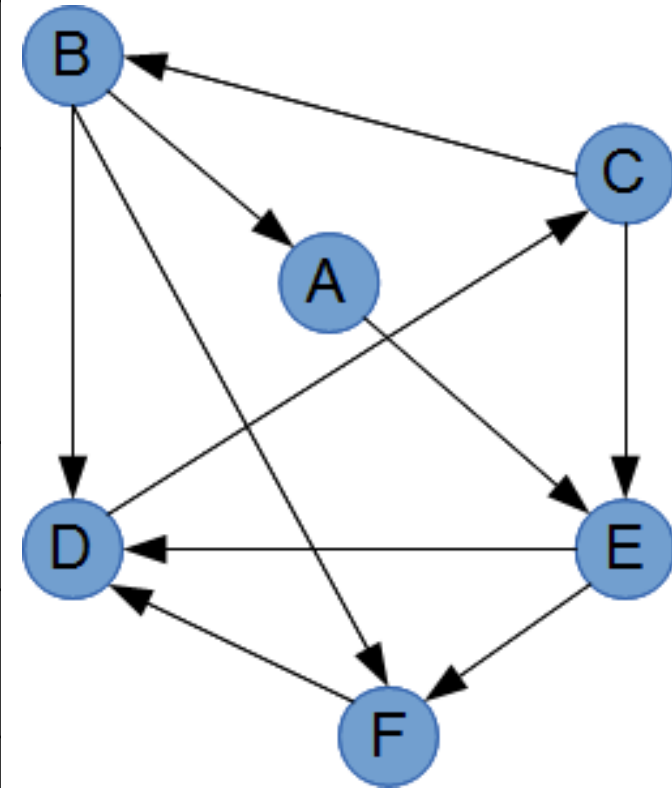
- En casillas o casilleros
- Matriz booleana (incidencia)
- Matriz latina
- Mediante correspondencia
- Pares ordenados
- Sagital

REPRESENTACIÓN SAGITAL



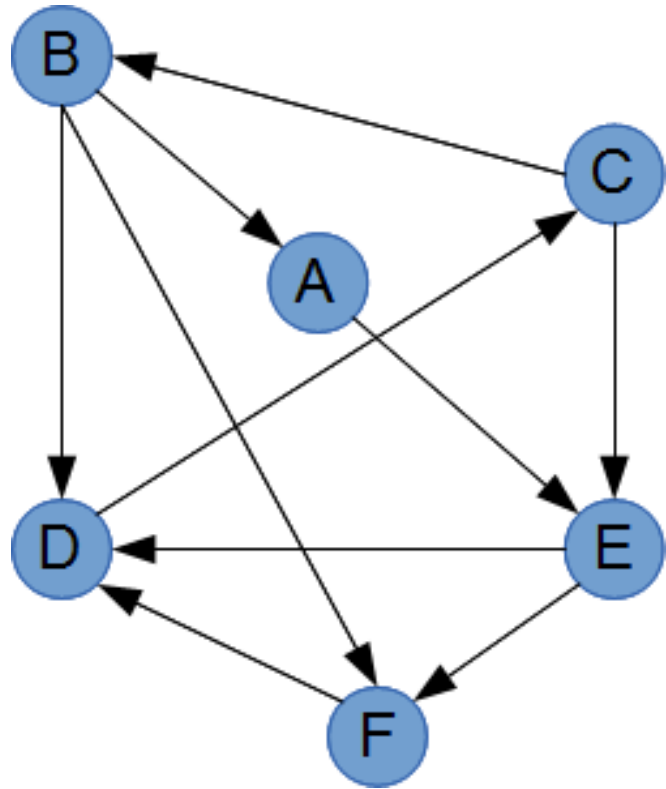
MATRIZ BOOLEANA (INCIDENCIA)

	A	B	C	D	E	F
A	0	0	0	0	1	0
B	1	0	0	1	0	1
C	0	1	0	0	1	0
D	0	0	1	0	0	0
E	0	0	0	1	0	1
F	0	0	0	1	0	0

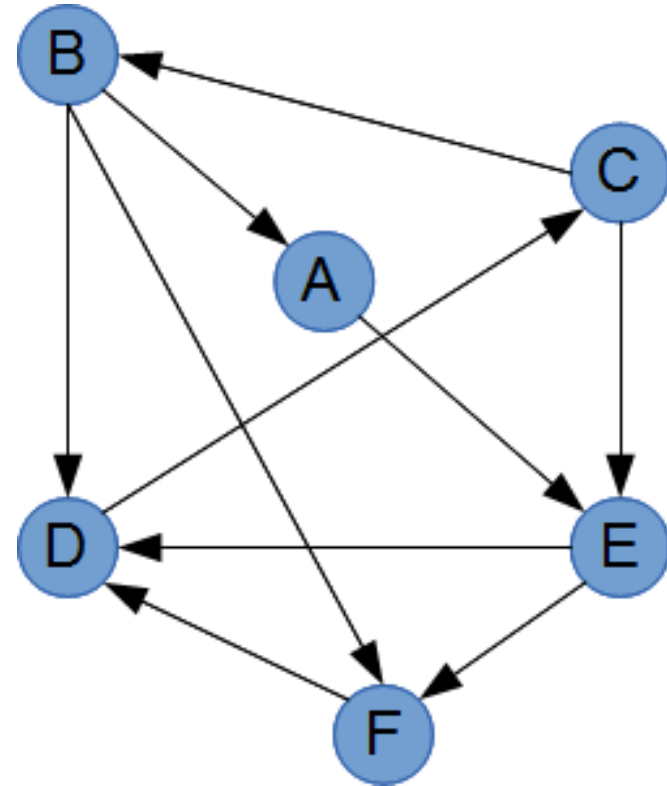
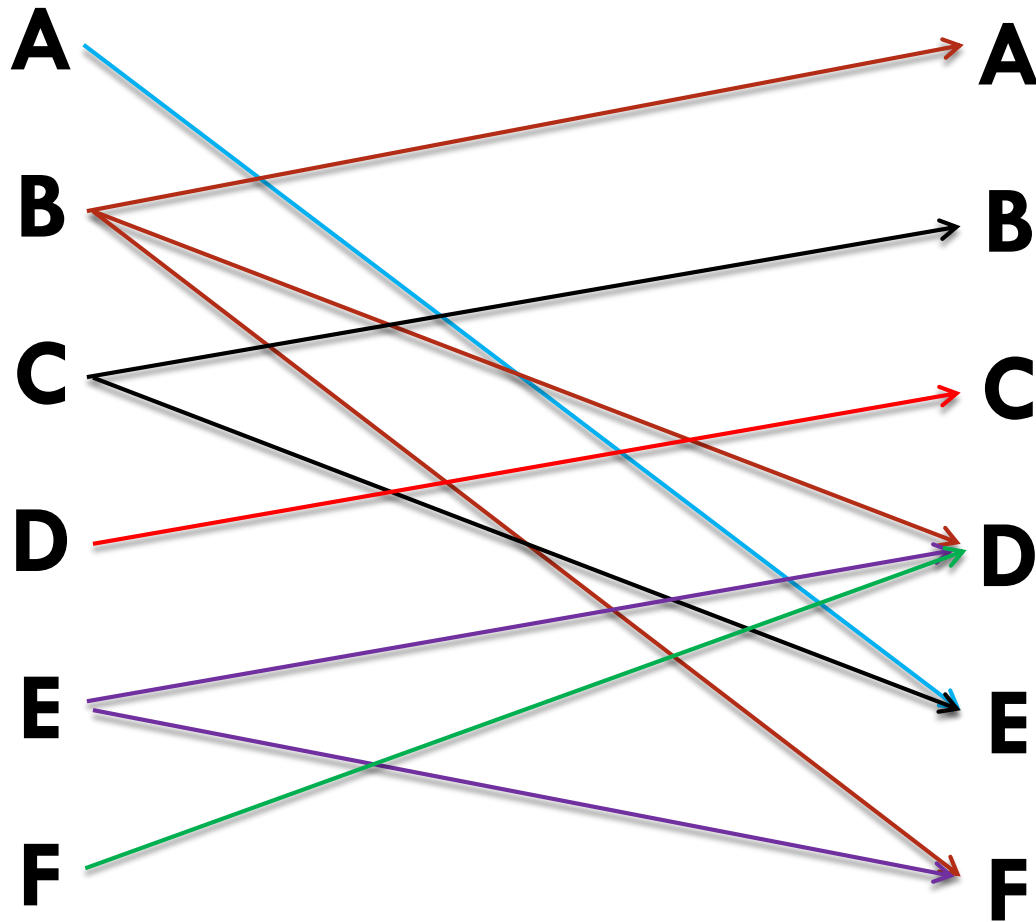


MATRIZ LATINA

	A	B	C	D	E	F
A	0	0	0	0	ae	0
B	ba	0	0	bd	0	bf
C	0	cb	0	0	ce	0
D	0	0	dc	0	0	0
E	0	0	0	ed	0	ef
F	0	0	0	fd	0	0

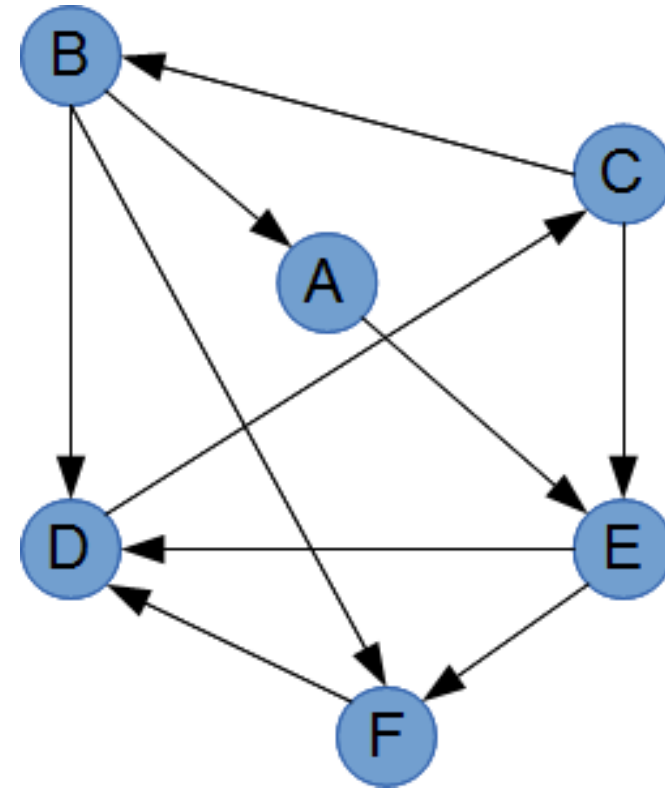


CORRESPONDENCIA



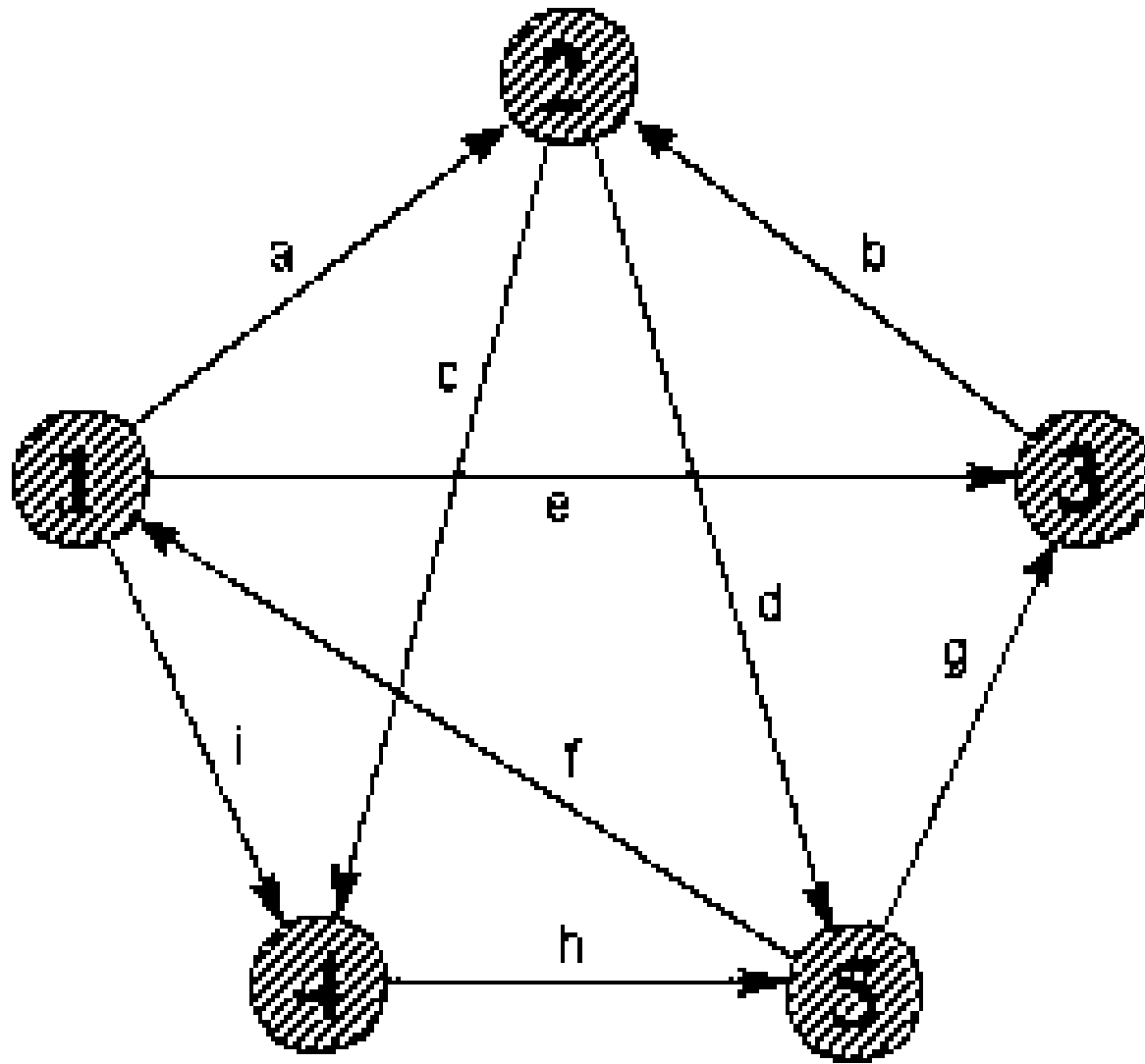
PARES ORDENADOS

	A	B	C	D	E	F
A	0	0	0	0	1	0
B	1	0	0	1	0	1
C	0	1	0	0	1	0
D	0	0	1	0	0	0
E	0	0	0	1	0	1
F	0	0	0	1	0	0



$$G=\{(a,e),(b,a),(b,d),(b,f),(c,b),(c,e),(d,c),(e,d),(e,f),(f,d)\}$$

EJEMPLO



$$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

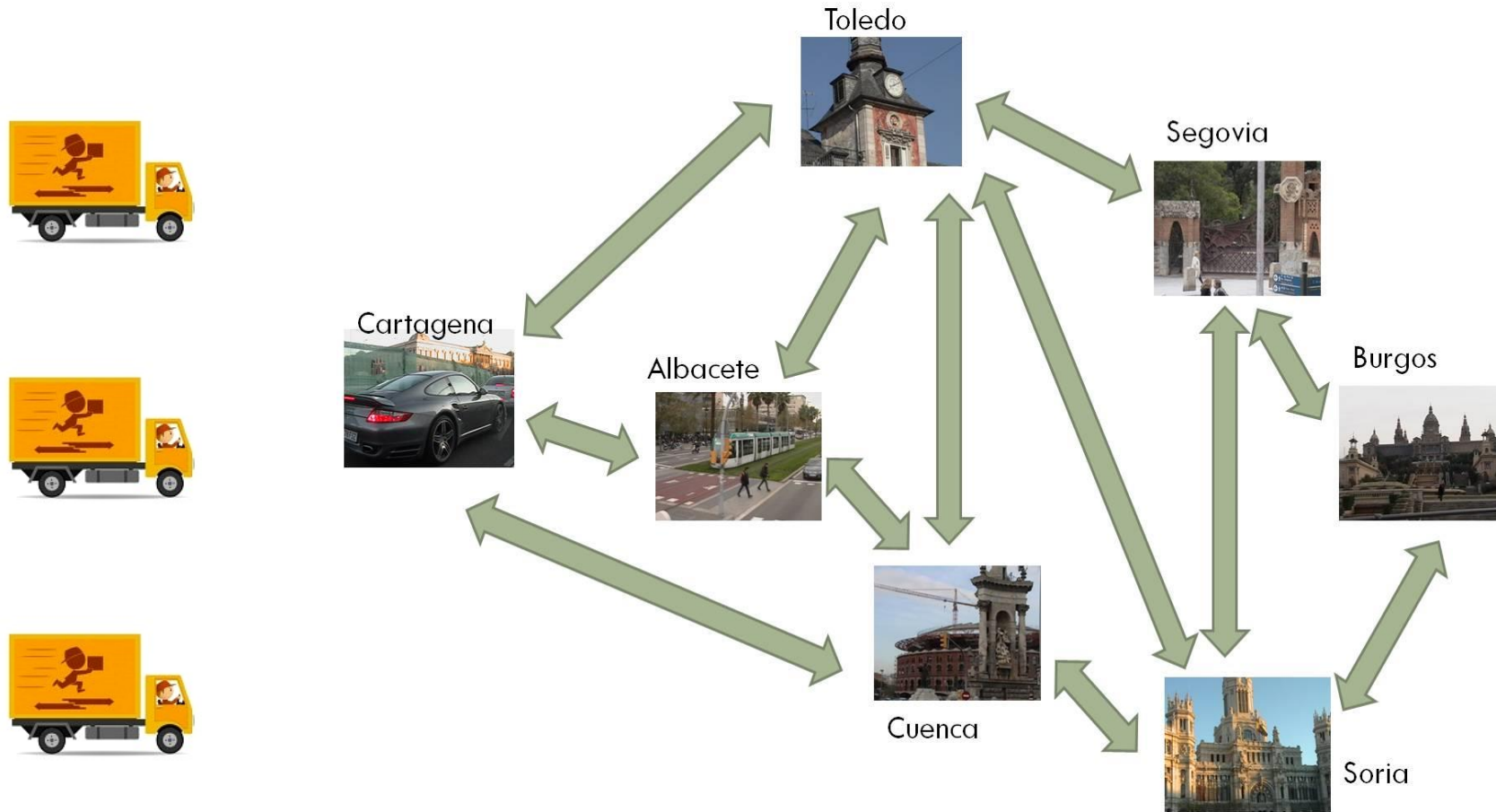
$$\Gamma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$$

$$G = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 3)\}$$

TRABAJO FINAL

- TEMA
- INTRODUCCIÓN
- OBJETIVOS
 - ▣ OBJETIVO GENERAL
 - ▣ OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- JUSTIFICACIÓN
- FUNDAMENTACION TEORICA
- PROCEDIMIENTO
 - ▣ Representación de un grafo (tipos de representación utilizada), tipo de grafos
 - ▣ Tipos de caminos o circuitos utilizados
 - ▣ Algoritmo de optimización utilizado, etc.
- BIBLIOGRAFÍA

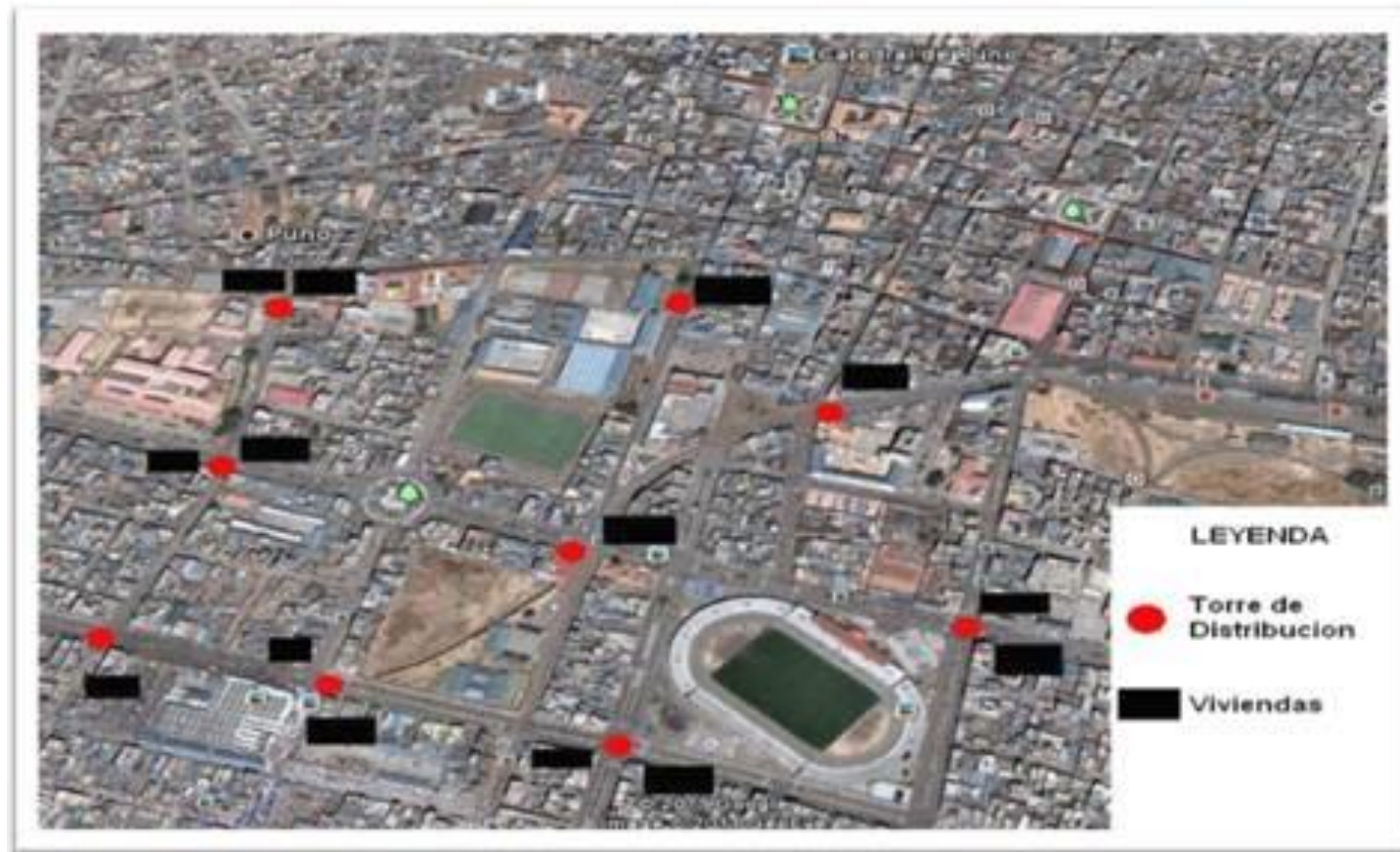
EJEMPLO DE APLICACIÓN



CAMIONES REPARTIDORES

RUTAS

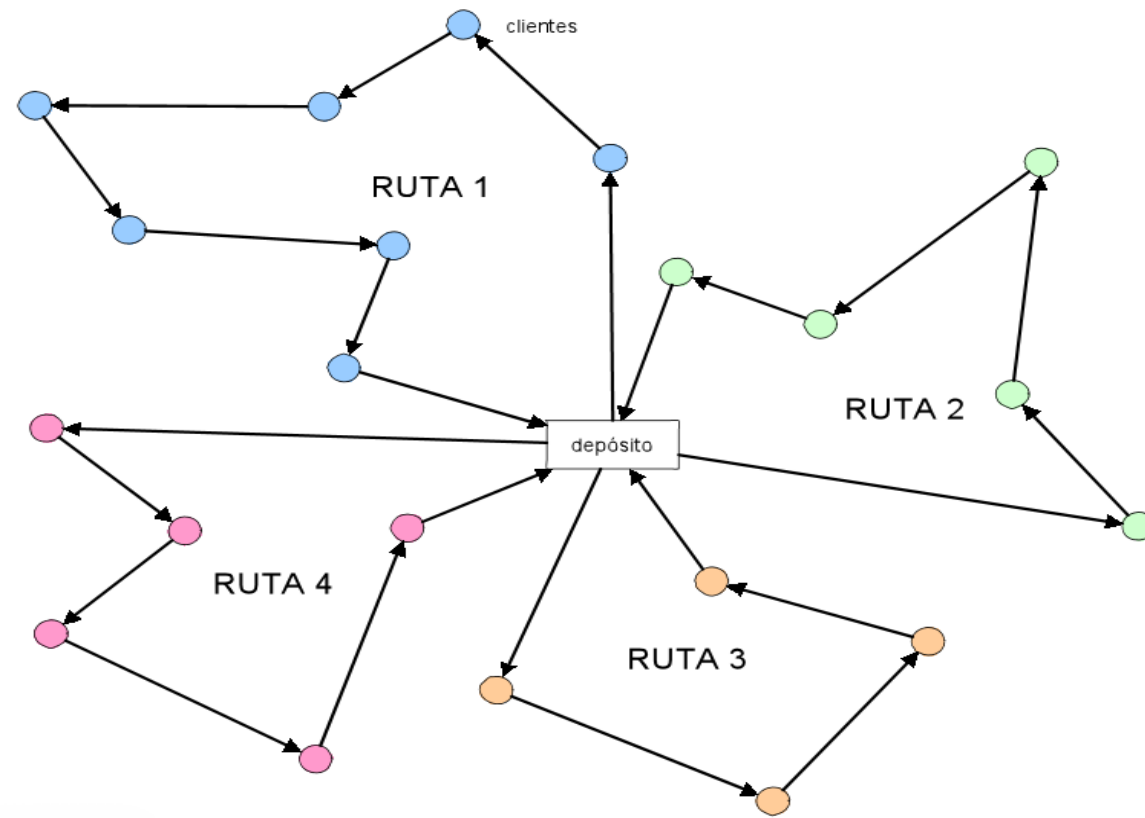
EJEMPLO



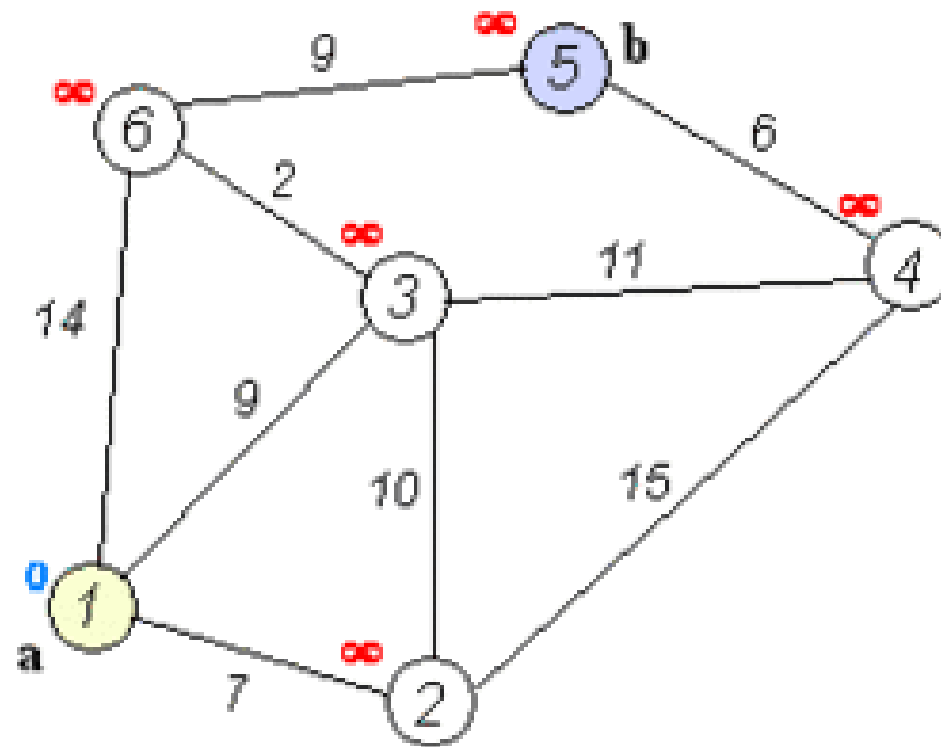
EJEMPLO



EJEMPLO



EJEMPLO



DETERMINACIÓN DE CAMINOS EN GRAFOS DIRIGIDOS

- ALGORITMO DE DIJKSTRA
- ALGORITMO DE FLOYD
- ALGORITMO DE WARSHALL

GRAFOS ESPECIALES

1. GRAFO SIMPLE

Un grafo simple es un grafo que no tiene ningún bucle o aristas paralelas. En un grafo simple, una arista con puntos extremos A y B se denota por (A,B)

Características de un grafo simple:

- **No hay aristas paralelas:** Entre dos vértices cualesquiera, no puede haber más de una arista.
- **No hay bucles:** Un bucle es una arista que une un vértice consigo mismo.
- **Es un grafo no dirigido:** En un grafo simple, las aristas no tienen una dirección específica.

GRAFOS ESPECIALES

1. GRAFO SIMPLE

Ejemplo: Red de amistad entre estudiantes

Supón que tenemos cuatro estudiantes: *Ana, Beto, Carla y David*. Vamos a representar sus amistades como un grafo simple.

Vértices $V = \{Ana, Beto, Carla, David\}$

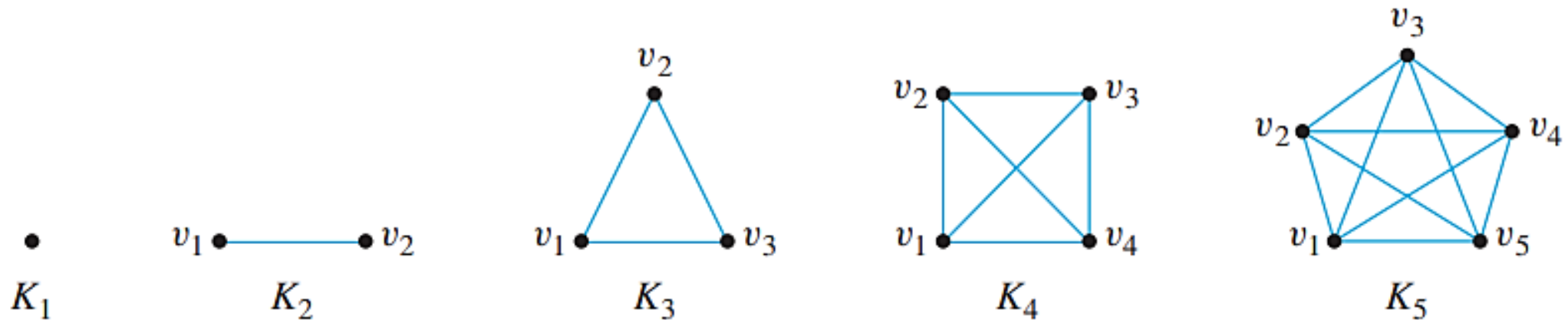
Aristas $E = \{(Ana, Beto), (Ana, Carla), (Beto, David)\}$

GRAFOS ESPECIALES

2. GRAFOS COMPLETOS

Sea n un entero positivo. Un grafo completo de n vértices, que se denota por K_n , es un grafo simple con n vértices y exactamente una arista conectando a cada par de vértices distintos

Ejemplo



GRAFOS ESPECIALES

Ejemplo: Grafo completo K_4

Vértices: $V = \{A, B, C, D\}$

Aristas: Como es un grafo completo, conectamos cada letra con todas las demás. Las aristas son:

$$E = \{(A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D)\}$$

Grafica:

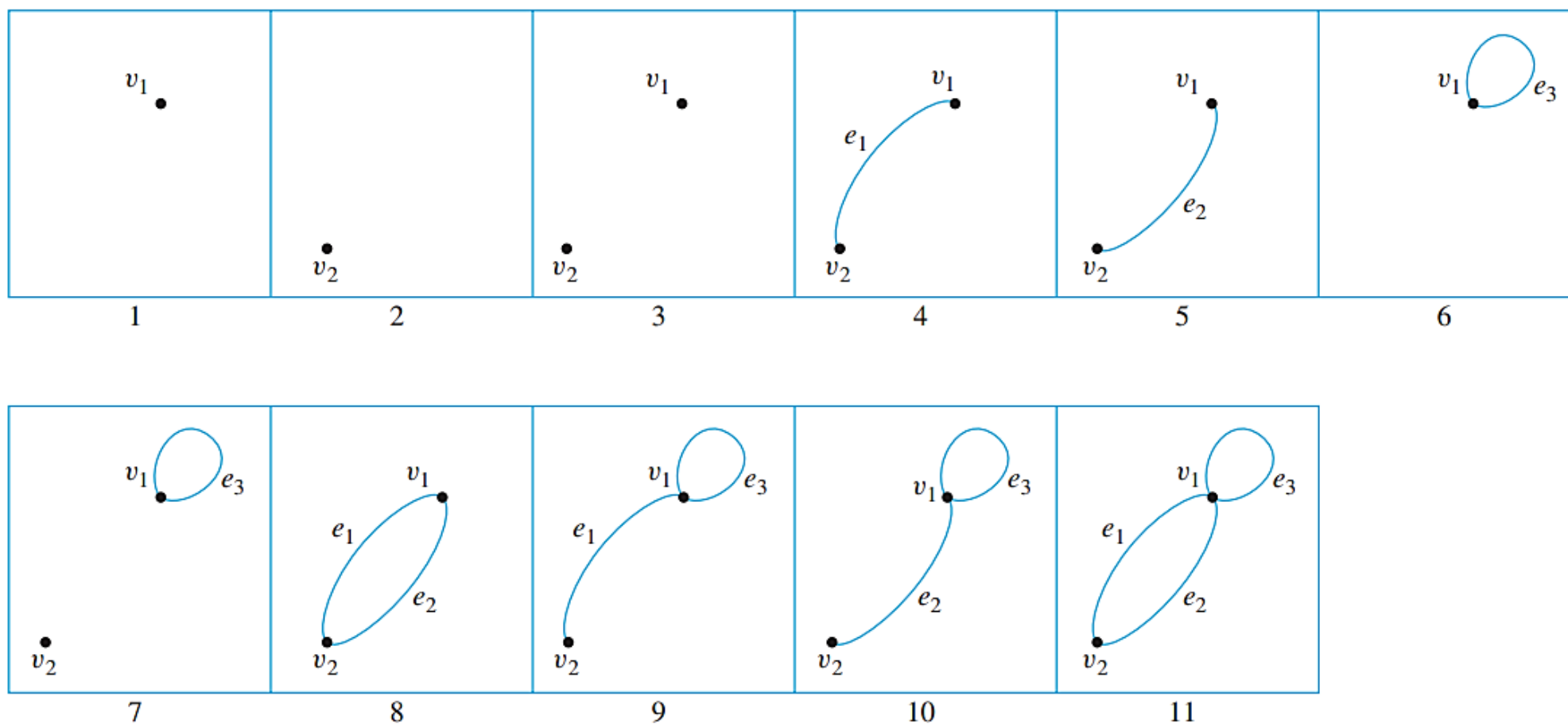
GRAFOS ESPECIALES

3. SUBGRAFOS

Se dice que un grafo H es un subgrafo de un grafo G si y sólo si, cada vértice en H es también un vértice en G , cada arista en H es también una arista en G y cada arista en H tiene los mismos puntos extremos de G

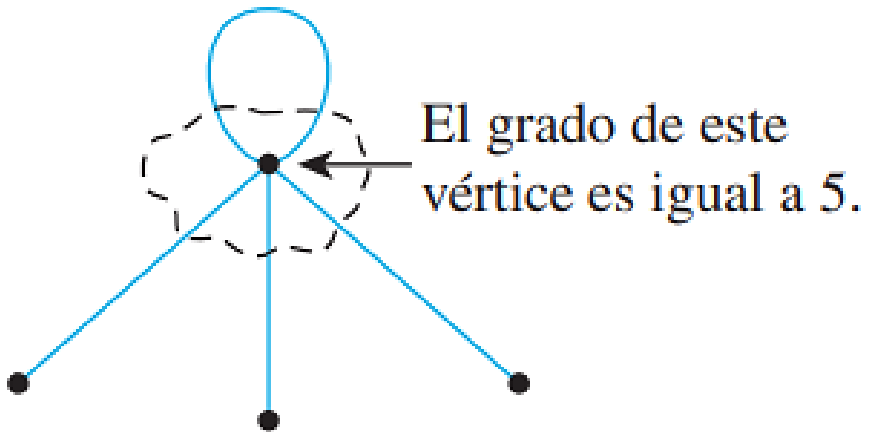
GRAFOS ESPECIALES

Ejemplo:



CONCEPTOS

GRADO DE UN VÉRTICE Sea G un grafo y v un vértice de G . El **grado de v** , que se denota por $\text{deg}(v)$, es igual al número de aristas que inciden en G , con una arista que es un bucle contado dos veces; El grado total de G es la suma de los grados de todos los vértices de G .



CONCEPTOS

GRADO DE UN VÉRTICE (número de arista que inciden en un vértice)

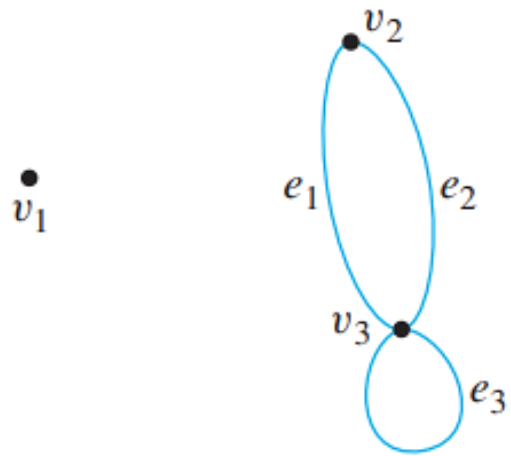
En un grafo dirigido

- ▣ **grado interior de un vértice** (número de aristas que llegan a él, es decir aristas donde el vértice aparece como segundo componente)
- ▣ **grado exterior de un vértice** (número de aristas que salen de él, aristas donde el vértice aparece como primer componente).

CONCEPTOS

GRADO TOTAL DE UN GRAFO

El grado de un grafo se refiere a la suma de los grados de todos sus vértices.



$\deg(v_1) = 0$ ya que no hay arista que incida en v_1 (v_1 está aislado)

$\deg(v_2) = 2$ ya que tanto e_1 como e_2 inciden en v_2

$\deg(v_3) = 4$ ya que tanto e_1 como e_2 inciden en v_3 y el bucle e_3 también incide en v_3 (y contribuye con 2 al grado de v_3)

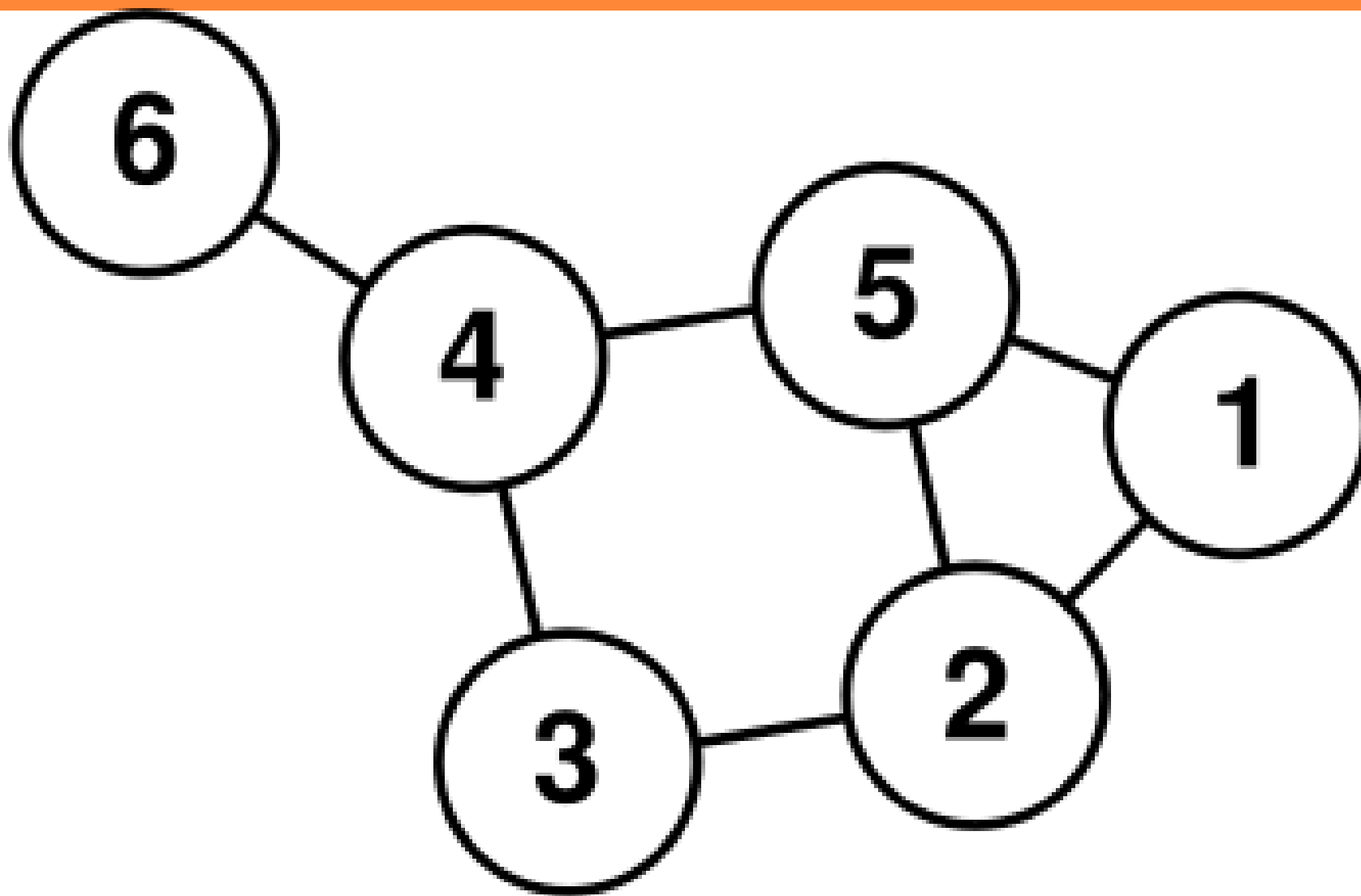
Grado total de G

$$\deg(v_1) + \deg(v_2) + \deg(v_3) = 0 + 2 + 4 = 6$$

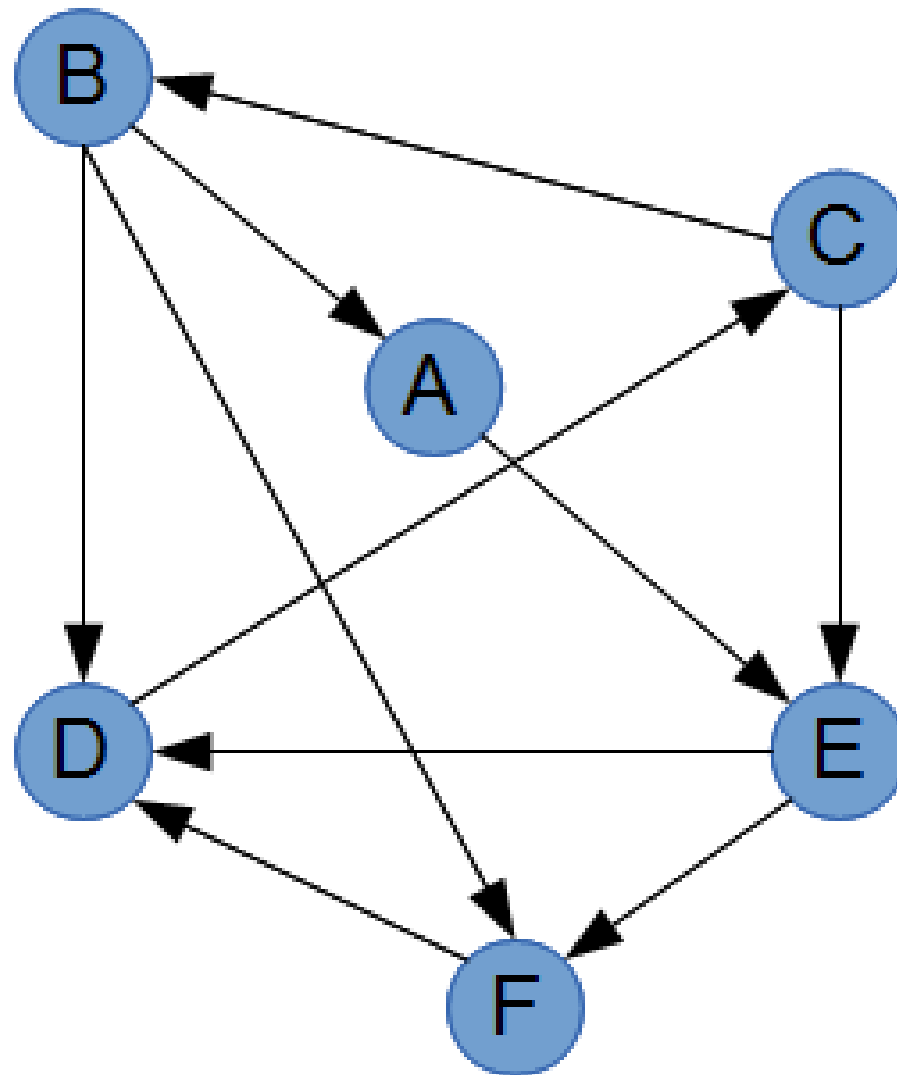
CONCEPTOS

- **EXTREMIDADES** (final e inicial de una arista)
- **BUCLES** (se llama **bucle** o **lazo** a toda arista de la forma (v, v))
- **ARISTAS ADYACENTES** (dos aristas son **adyacentes** si tienen un vértice en común)
- **VERTICES ADYACENTES** (dos vértices son **adyacentes** si están unidos por una arista)

EJEMPLO



EJEMPLO



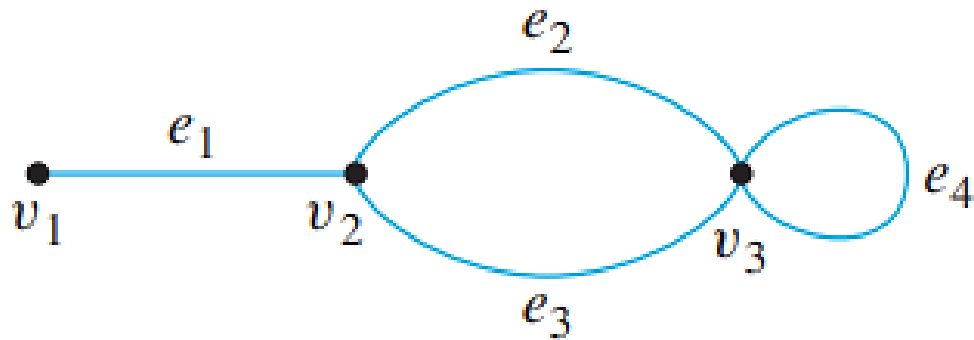
CAMINOS

Sea G un grafo y sean v y w vértices en G .

Un camino de v a w es una sucesión finita alternada de vértices adyacentes y aristas de G . Por tanto un camino tiene la forma:

$$v_0 e_1 v_1 e_2 \dots v_{n-1} e_n v_n$$

donde las v representan vértices, las e representan aristas.



Ejemplo:

$$v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 e_4 v_3 e_3 v_2$$

CAMINOS

Sendero: Es un camino de v a w que no contiene una arista repetida.

Trayectoria: Es un sendero que no contiene un vértice repetido.

Camino Cerrado: Es un camino que comienza y termina en el mismo vértice.

Circuito: Es un camino cerrado que contiene al menos una arista y no contiene una arista repetida.

Circuito simple: Es un circuito que no tiene cualquier otro vértice repetido excepto el primer y el último.

EJEMPLO

En el grafo siguiente, determine si los caminos siguientes son senderos, trayectorias, caminos cerrados, circuitos, circuitos simples o caminos simples.

a) $v_0 e_1 v_1 e_{10} v_5 e_9 v_2 e_2 v_1$

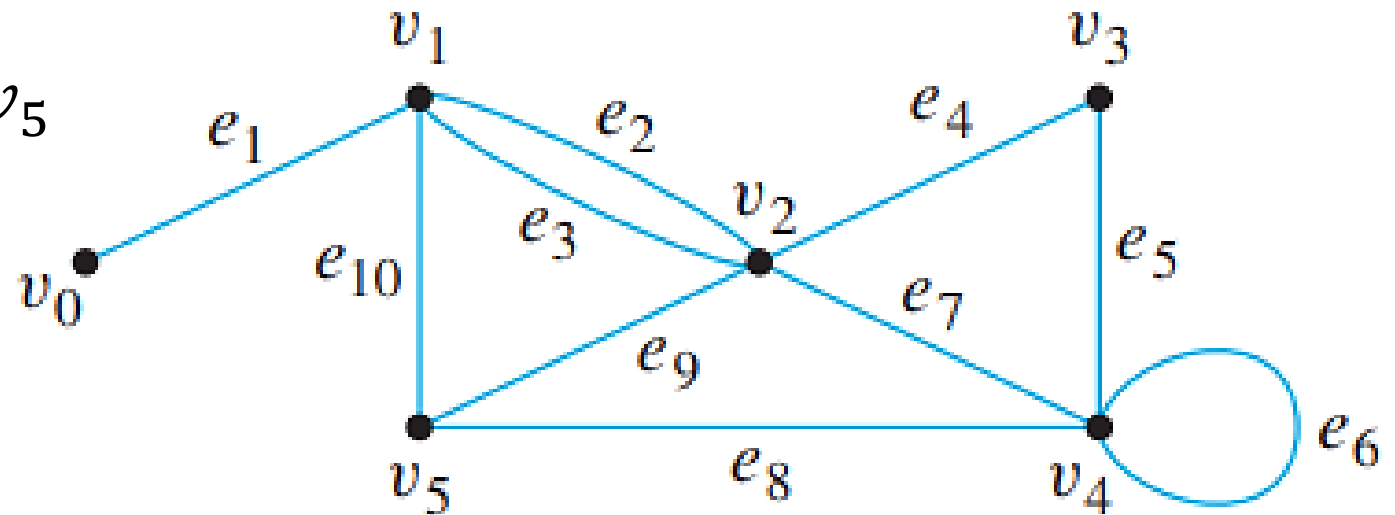
b) $v_4 e_7 v_2 e_9 v_5 e_{10} v_1 e_3 v_2 e_9 v_5$

c) $v_4 e_7 v_2 e_9 v_5 e_{10} v_1$

d) $v_4 e_5 e_8 e_{10} v_3$

e) $v_5 v_2 v_3 v_4 v_4 v_5$

f) $v_2 v_3 v_4 v_5 v_2 v_4 v_3 v_2$



EJEMPLO

En el grafo siguiente, determine si los caminos siguientes son senderos, trayectorias, caminos cerrados, circuitos, circuitos simples o caminos simples.

a. $v_1 e_2 v_2 e_3 v_3 e_4 v_4 e_5 v_2 e_2 v_1 e_1 v_0$

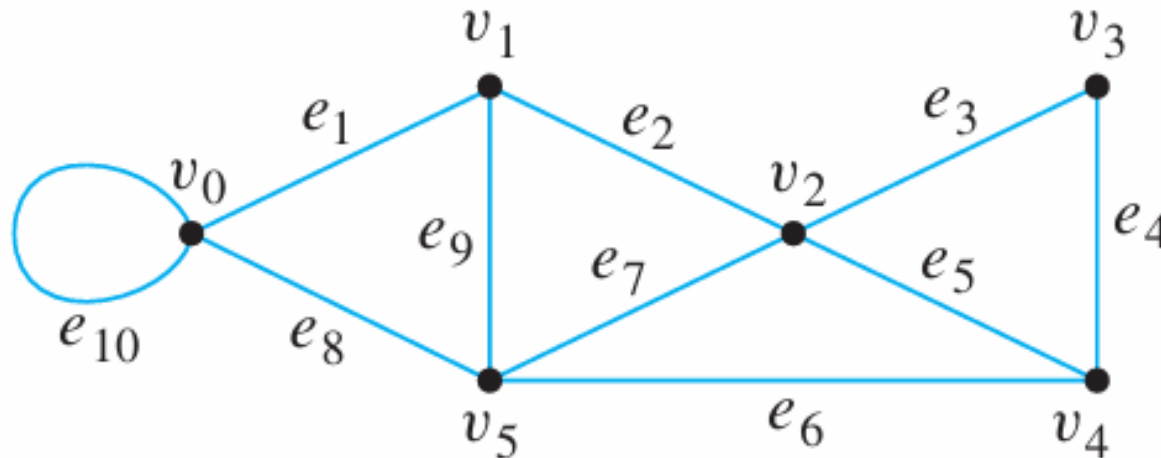
b. $v_2 v_3 v_4 v_5 v_2$

c. $v_4 v_2 v_3 v_4 v_5 v_2 v_4$

d. $v_2 v_1 v_5 v_2 v_3 v_4 v_2$

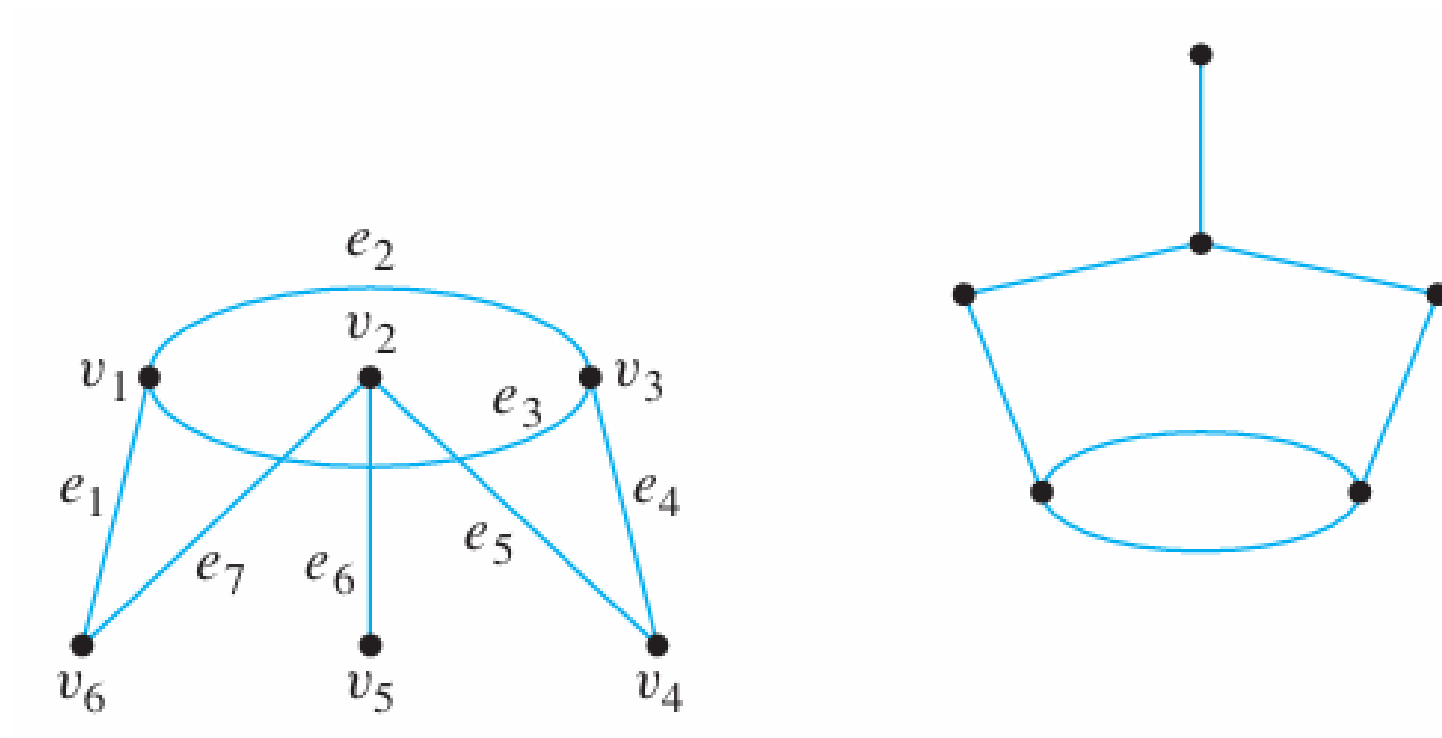
e. $v_0 v_5 v_2 v_3 v_4 v_2 v_1$

f. $v_5 v_4 v_2 v_1$

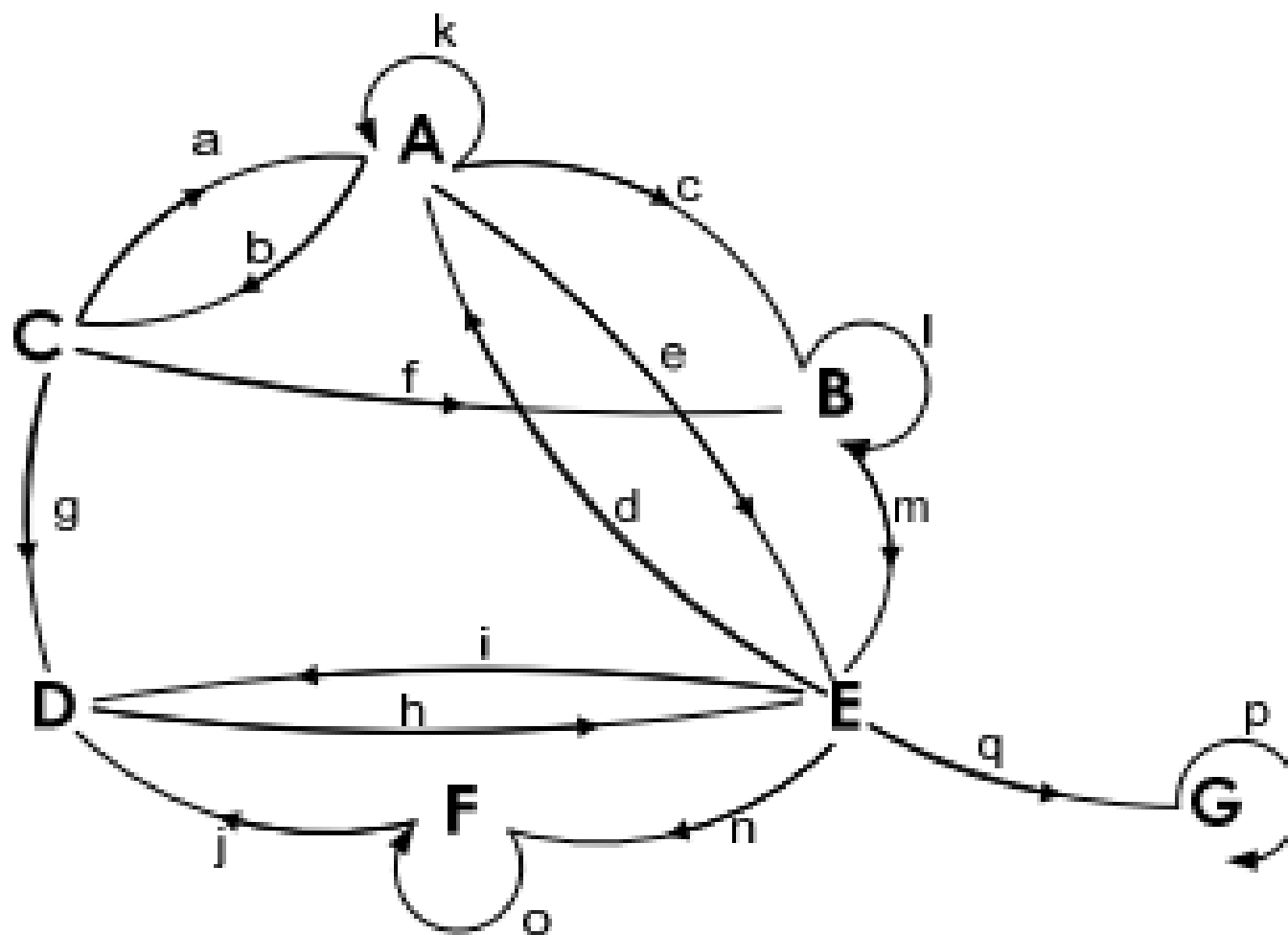


EJEMPLO

¿Los grafos son isomorfos?



EJEMPLO



CONECTIVIDAD

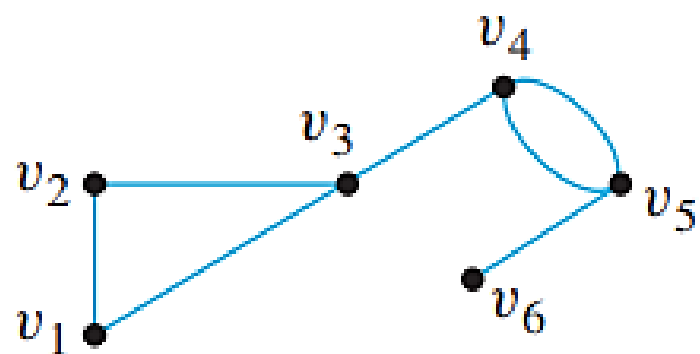
Definición: Sea G un grafo.

Dos vértices v y w de G son **conexos** si y solo si, existe un camino de v a w .

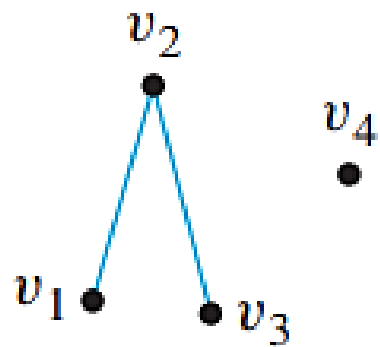
El **grafo G es conexo** si y solo si, dados cualesquiera dos vértices v y w en G , hay un camino de v a w .

En términos generales, un grafo está conectada si es posible viajar desde cualquier vértice a cualquier otro vértice a lo largo de una sucesión de aristas adyacentes del grafo.

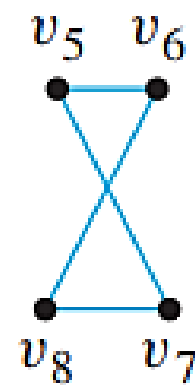
CONECTIVIDAD



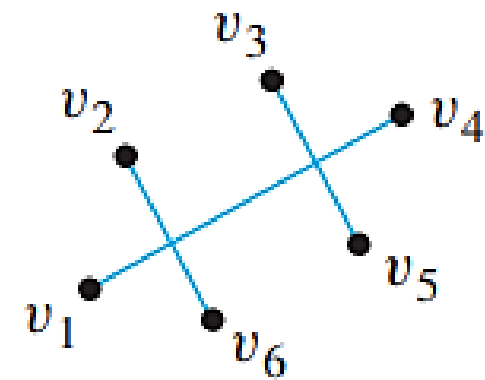
a)



b)



c)



TIPOS DE CIRCUITOS

los **circuitos** representan caminos cerrados que empiezan y terminan en el mismo vértice sin repetir aristas (y, en algunos casos, vértices, dependiendo del contexto).

- **EULERIANO:** Un circuito que visita cada arista exactamente una vez, y regresa al punto de inicio.
- **HAMILTONIANO:** Un circuito que visita cada vértice exactamente una vez, regresando al punto de partida.

APLICACIONES DE LA TEORIA DE GRAFOS

A menudo interesa fijar la atención en los posibles trayectos entre dos vértices distintos, de tal manera que se cumplan algunas condiciones útiles como, por ejemplo:

- 1.- Pasar por las aristas una sola vez
- 2.- Pasar por todos los vértices del grafo

APLICACIÓN (El cartero)

El personal de EMAPYC tiene repartir las notificaciones a los usuarios con el menor coste posible.

- Debe recorrer todas las calles que tiene asignadas
- Debe empezar en la oficina de EMAPYC y acabar en la oficina de EMAPYC.

Objetivo: Encontrar el circuito más corto posible que recorre todas las aristas.

Este circuito se denomina **circuito euleriano** (Grafo euleriano).

APLICACIÓN (El cartero)

- Las calles pueden ser representadas por aristas.
- Las intersecciones son los vértices.
- El problema tiene solución porque si doblamos las aristas para crear un grafo, todos los vértices tendrían grado par.

APLICACIONES DE LA TEORIA DE GRAFOS

El caso de un autobús escolar que tiene que recoger a niños en un número determinado de paradas situadas en distintas calles de una red urbana. El objetivo es encontrar una ruta con la menor longitud posible.

Este problema consiste en saber si este grafo contiene un **circuito hamiltoniano**.

CIRCUITO DE EULER (EULERIANO)

Definición: Sea G un grafo.

Un circuito de Euler para G es un circuito que contiene cada vértice y cada arista de G . Es decir, un circuito de Euler para G es una sucesión de vértices adyacentes y aristas en G que tiene al menos una arista, que comienza y termina en el mismo vértice, utiliza cada vértice de G **por lo menos una vez** y cada arista de G **exactamente una vez**.

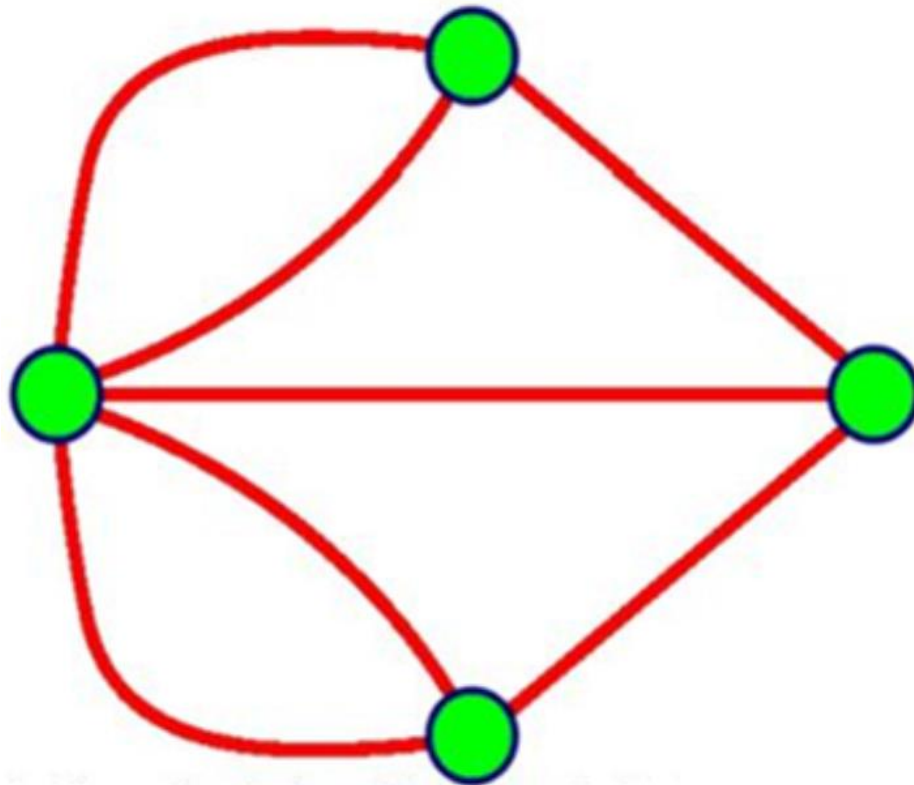
CIRCUITO DE EULER (EULERIANO)

Teorema:

Si un grafo tiene un circuito de Euler, entonces todos los vértices del grafo tienen grado par, y G es conexo.

TEOREMA

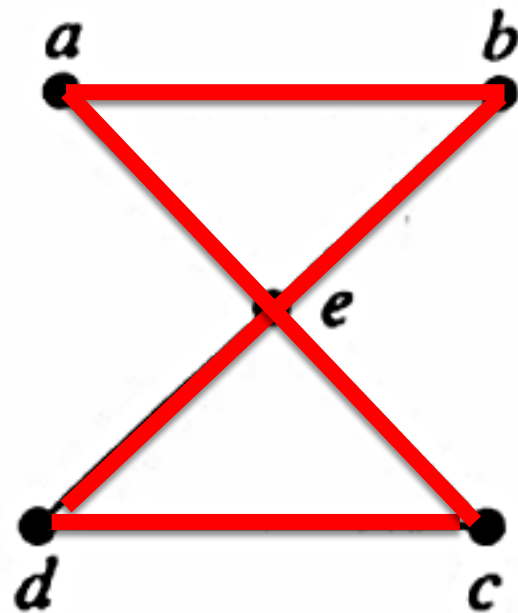
- Un grafo conexo tiene un **CIRCUITO EULERIANO**, si y solo si cada uno de sus vértices tienen un grado par



CAMINO DE EULER (EULERIANO)

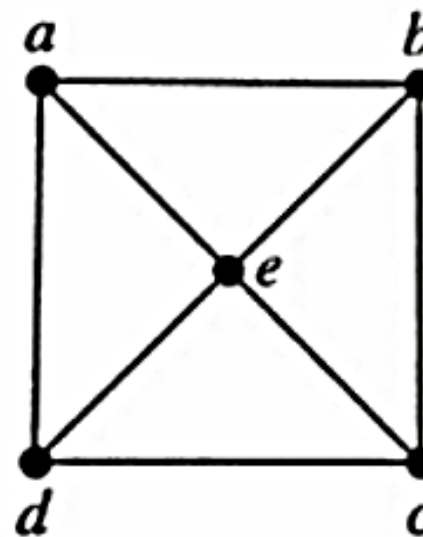
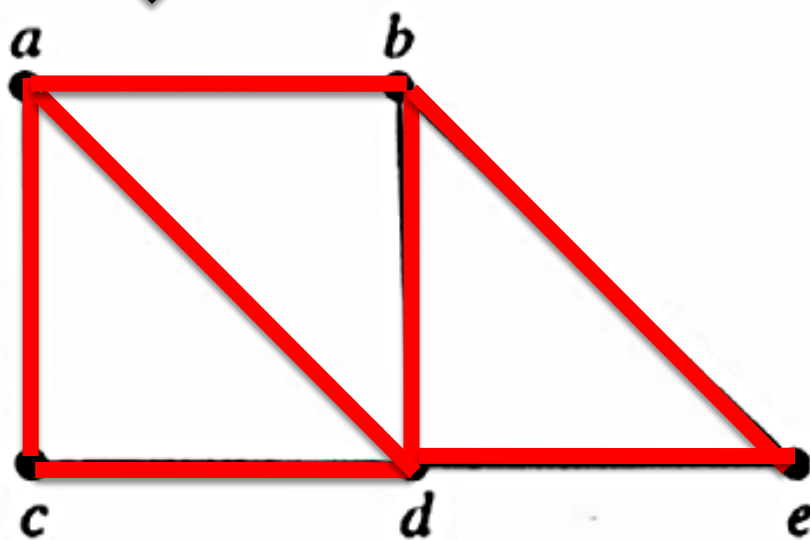
DEFINICIÓN:

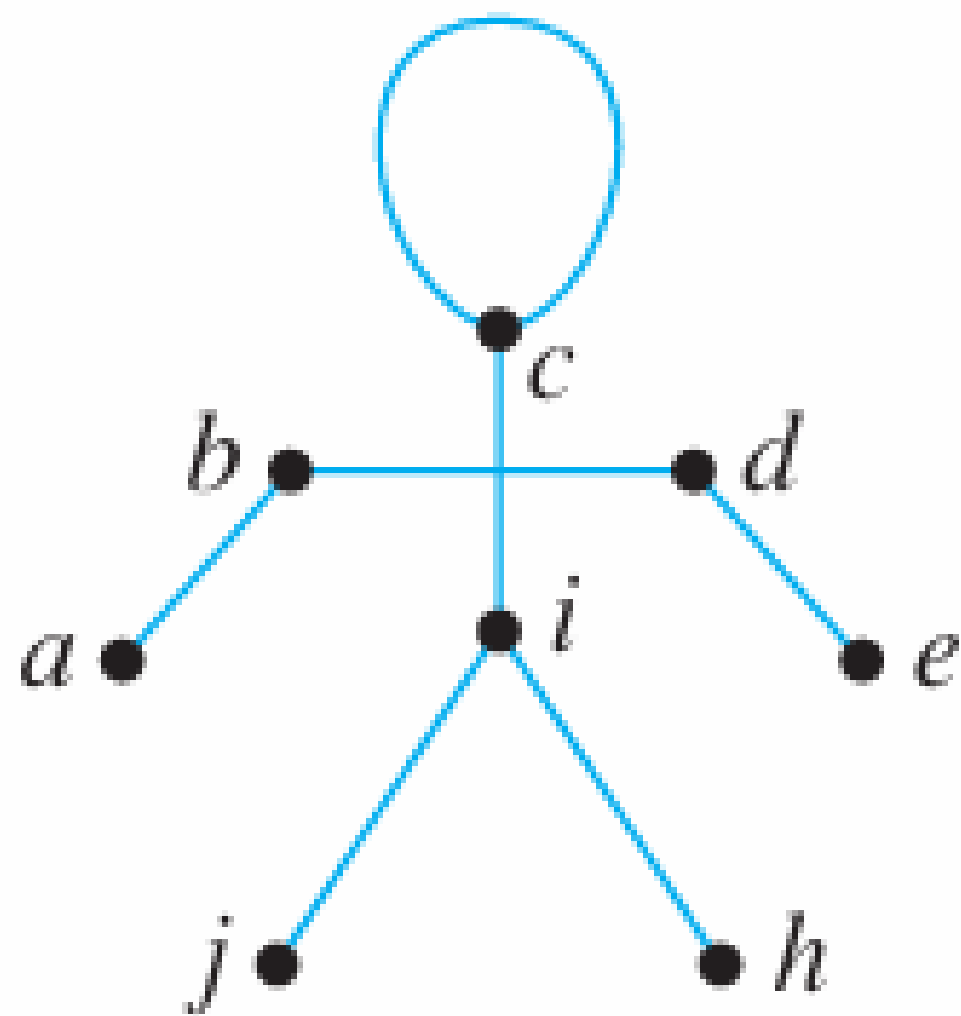
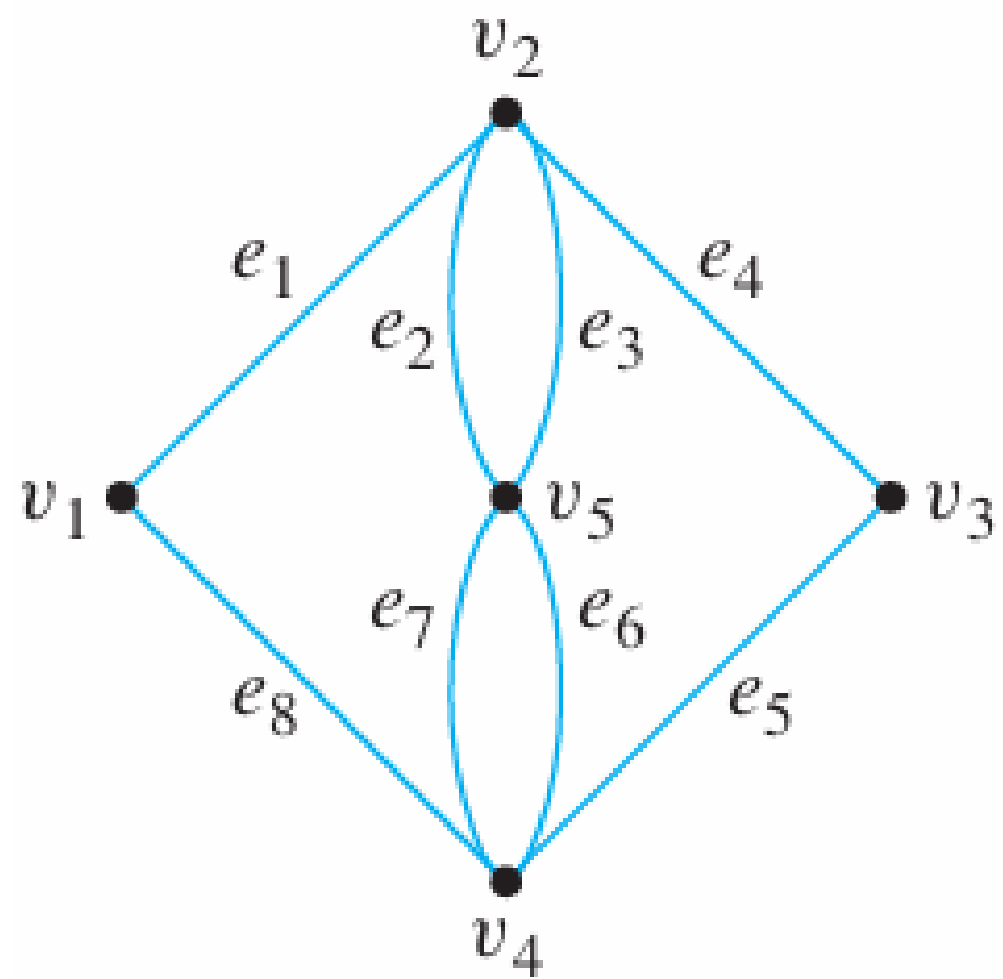
Sea G un grafo y sea v y w dos vértices distintos de G . Existe un camino de Euler de v a w si y solo si G es conexo, **v y w tienen grado impar y todos los otros vértices de G tienen grado par.**



CIRCUITO EULERIANO

CAMINO EULERIANO



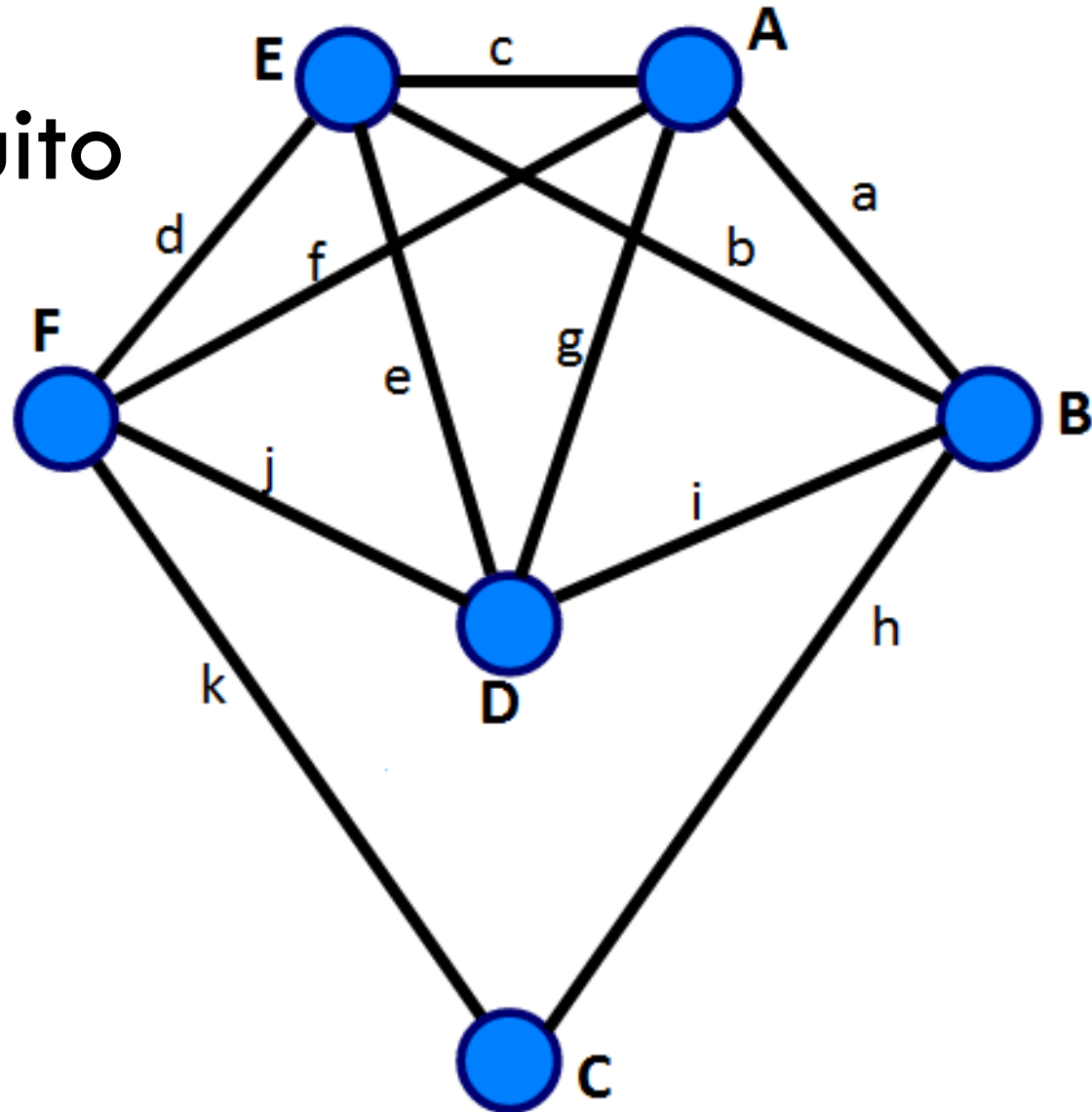


EJERCICIO

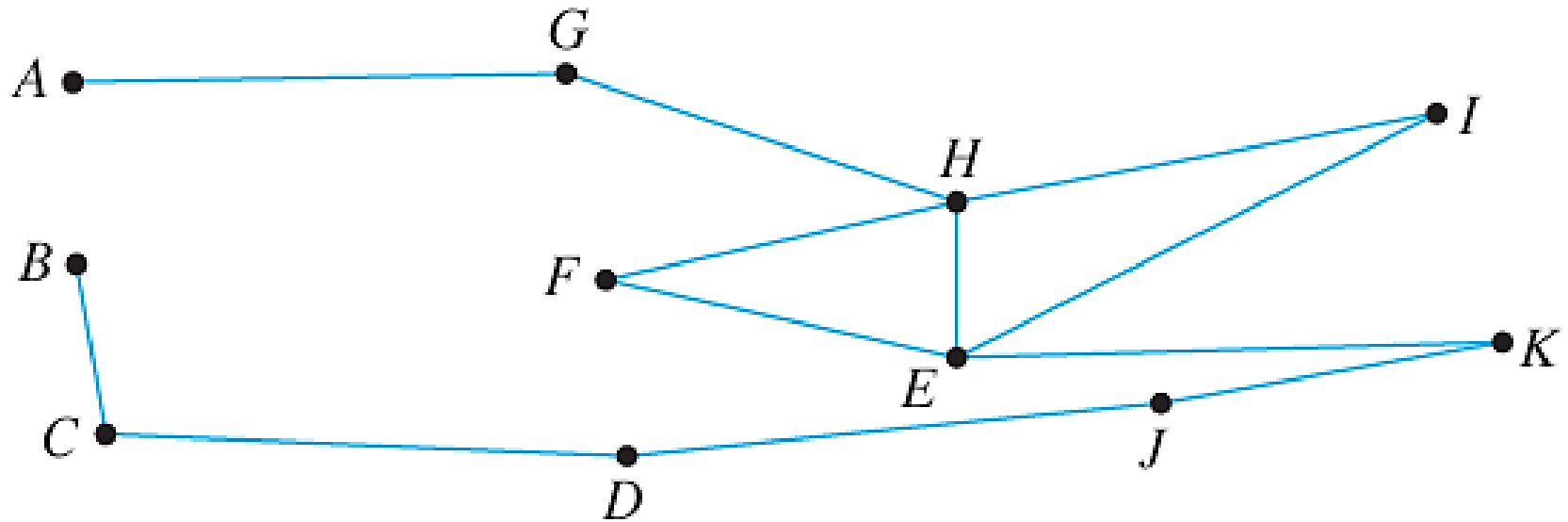
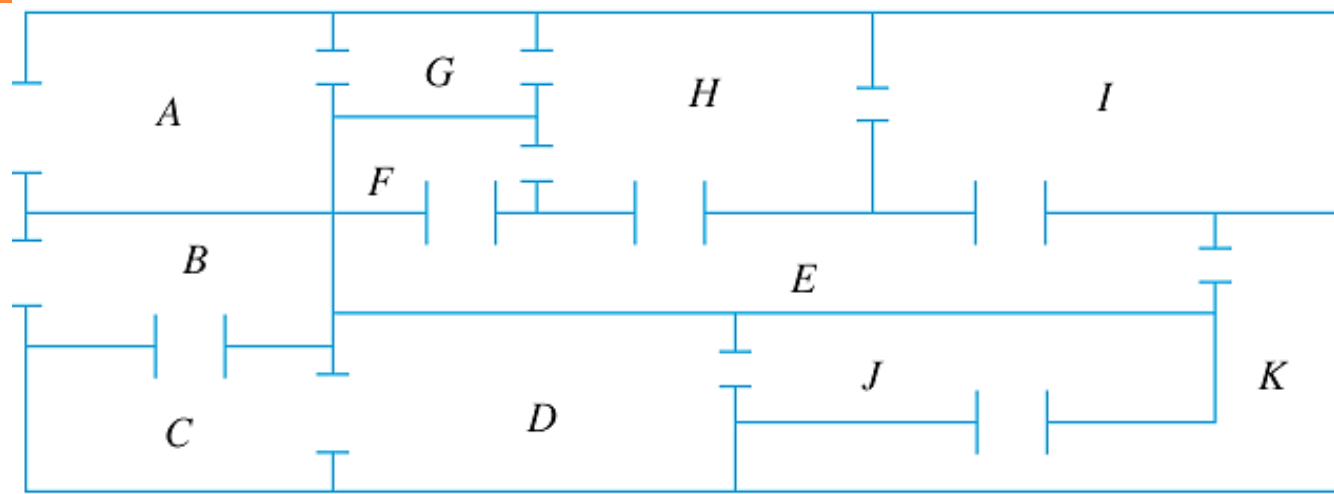
Existe un circuito
euleriano?

Por qué?

□Cuál es?



APLICACIÓN



EJERCICIO

El siguiente plano representa la residencia del conde Van Diamond, que acaba de ser asesinado. Sherlock Homes, un detective reconocido internacionalmente por solucionar casos utilizando su amplio conocimiento en Teoría de Grafos, fue llamado para investigar este caso.

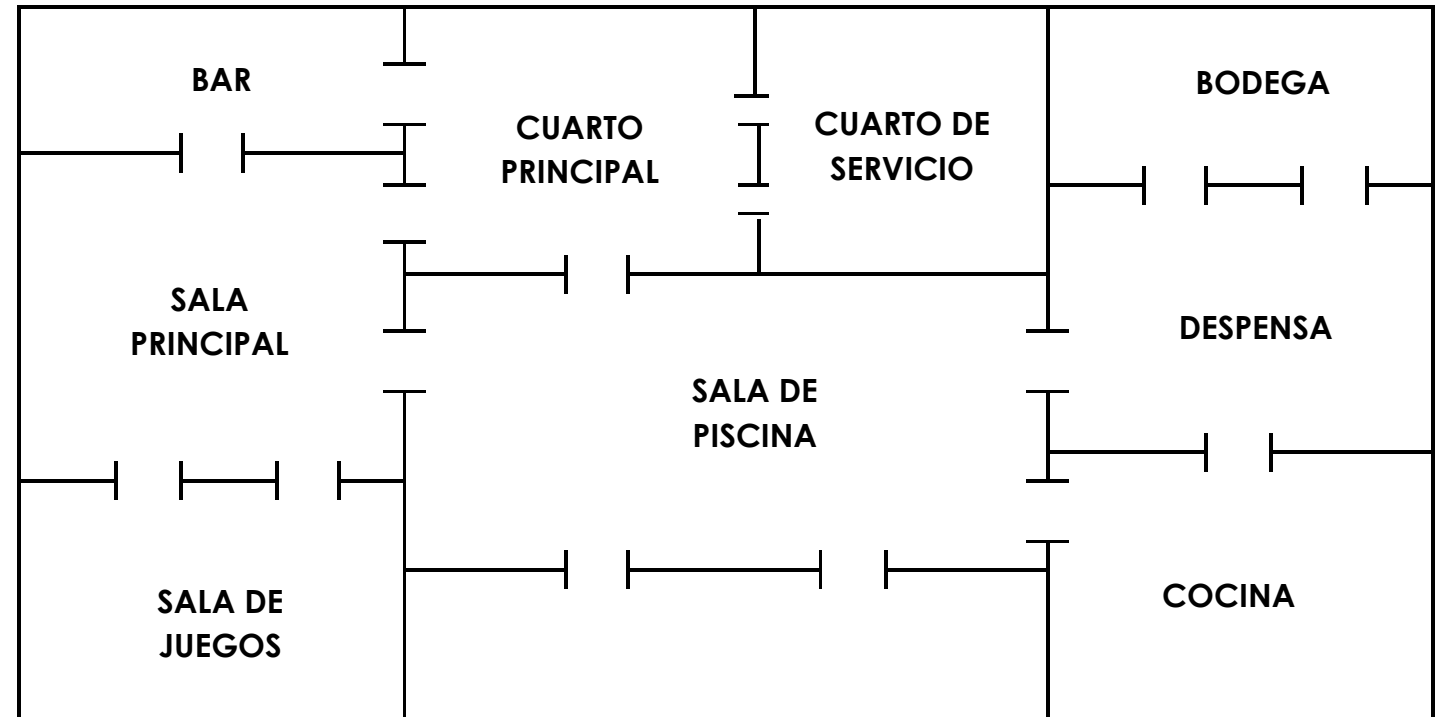
El mayordomo alega haber visto al jardinero entrar y salir de la Sala de Piscina, donde ocurrió el crimen. El jardinero, sin embargo, afirma que no podría ser visto por el mayordomo, pues había entrado a la casa, pasado por todas las puertas una única vez y enseguida dejado la casa.

Sherlock Homes evaluó el plano de la propiedad y en pocos minutos declaró solucionado el caso.

Construir el grafo. ¿La afirmación del jardinero es verdadera?, ¿Qué tipo de circuito debería formarse? Jusfique su respuesta.

EJERCICIO

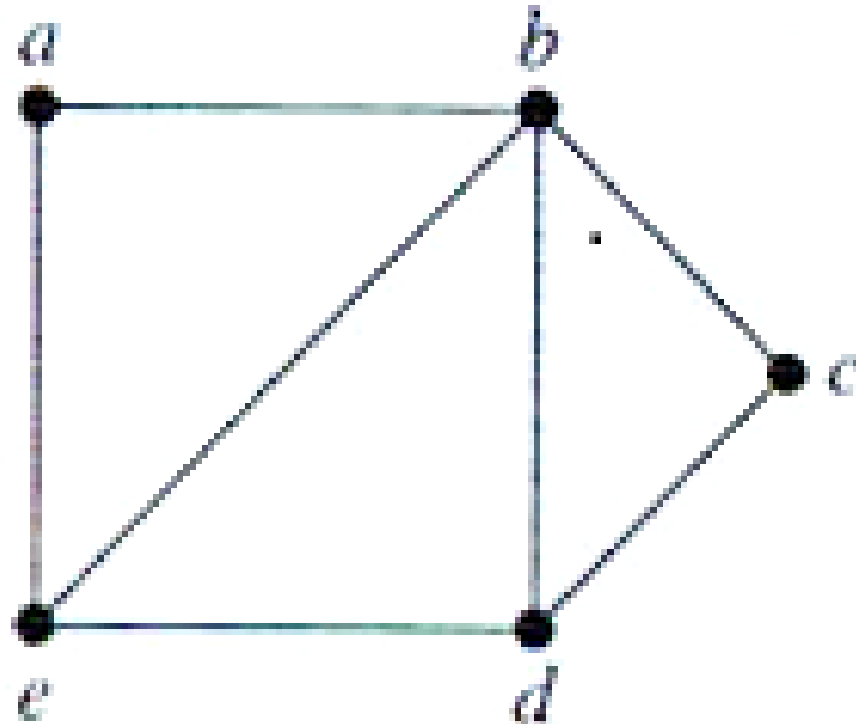
Construir el grafo. ¿La afirmación del jardinero es verdadera?,
¿Qué tipo de circuito debería formarse?
Jusfique su respuesta.

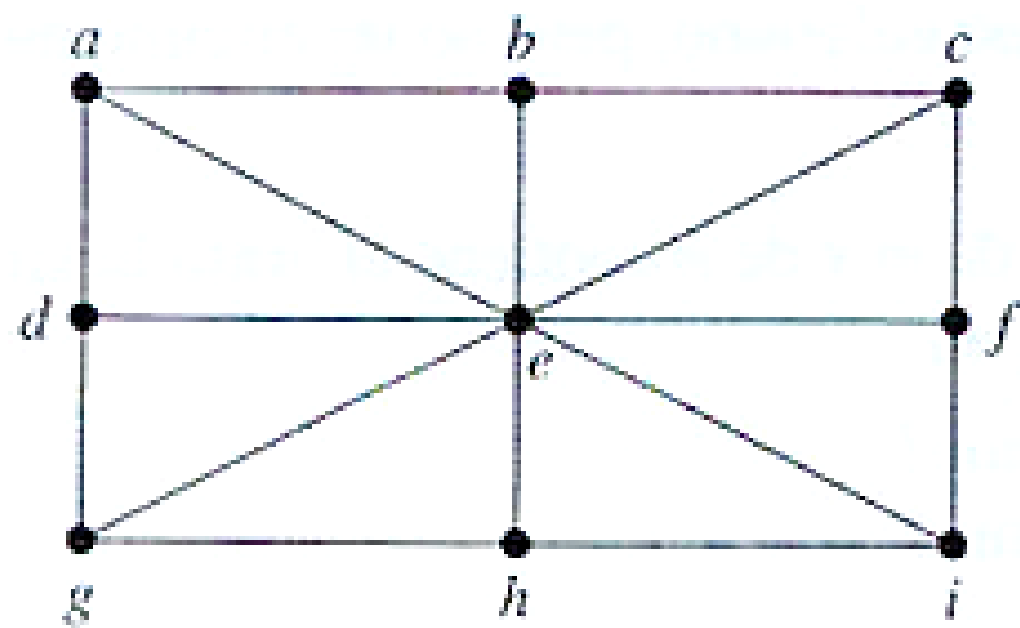
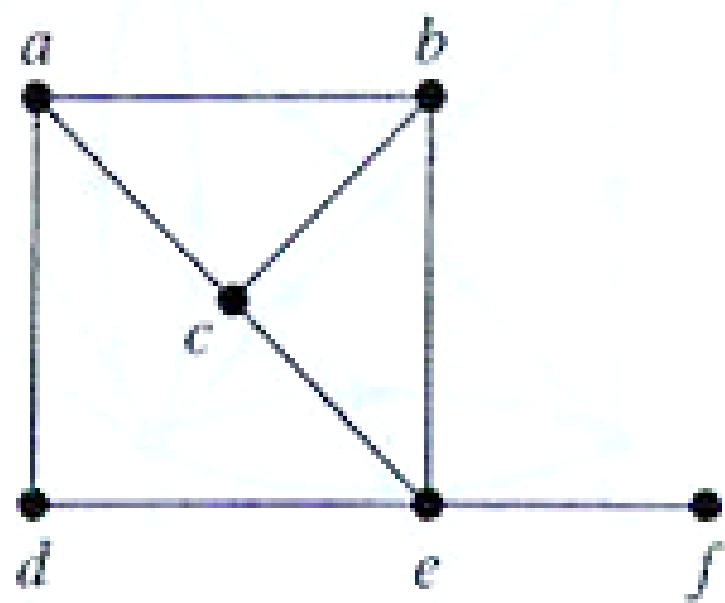


CIRCUITO HAMILTONIANO

Dado el grafo G , ¿es posible encontrar un circuito para G en la que todos los vértices de G (excepto el primero y el último) se presenten exactamente una vez?

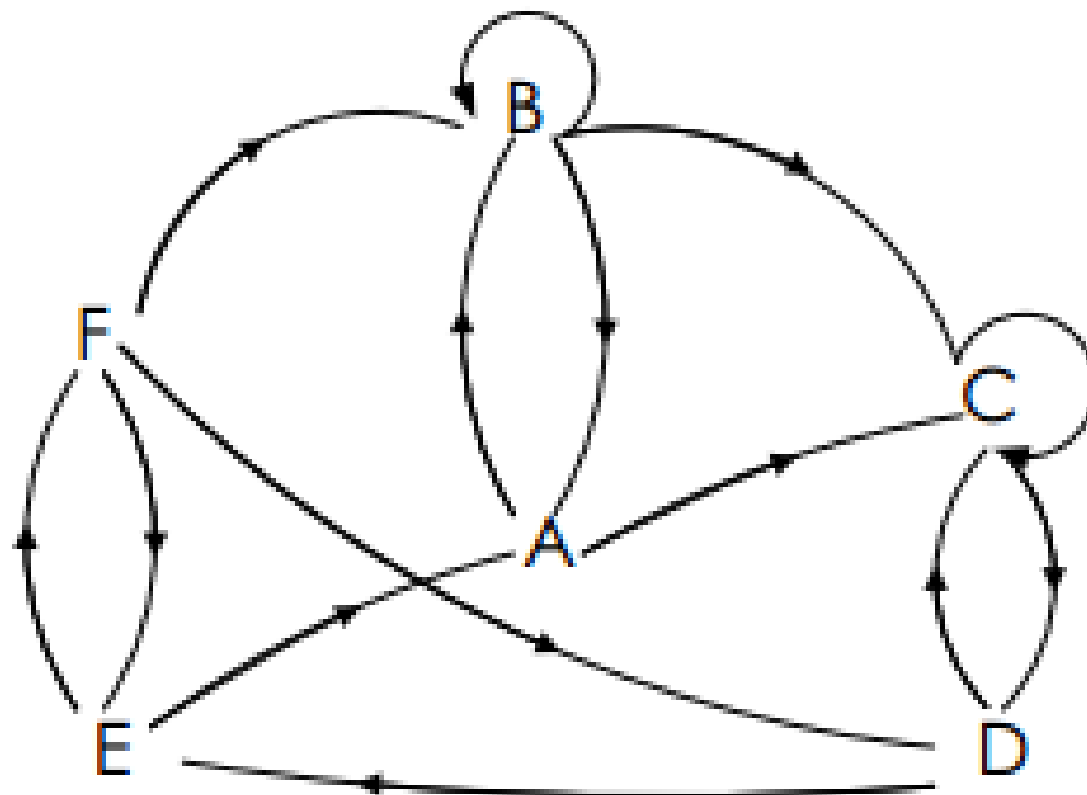
Todo grafo completo K_n , con $n \geq 3$ tiene un circuito hamiltoniano, porque cada vértice está conectado a todos los demás.





CONCEPTOS

CIRCUITO HAMILTONIANO



APLICACIÓN (El problema del vendedor)

- Un visitador médico quiere pasar por todas las farmacias de la ciudad.
- Las farmacias están representadas por vértices.
- El coste para ir de una farmacia a otra por las aristas.
- Se puede suponer que el grafo es completo.

TRABAJO EN AULA

TIEMPO EN MINUTOS					
	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	FARMACIA 5
FARMACIA 1	0	10	55	25	45
FARMACIA 2	10	0	20	25	40
FARMACIA 3	55	20	0	15	30
FARMACIA 4	25	25	15	0	50
FARMACIA 5	45	40	30	50	0

TRABAJO EN GRUPOS

- Construir el grafo
- ¿Qué tipo de grafo es?
- Determinar el número total de circuitos
- ¿Cuál es el circuito de menor distancia?
- ¿Cuántos circuitos contendrá el grafo si el número de farmacias crece a 10?, y a 50? ó 100?

TRABAJO EN AULA

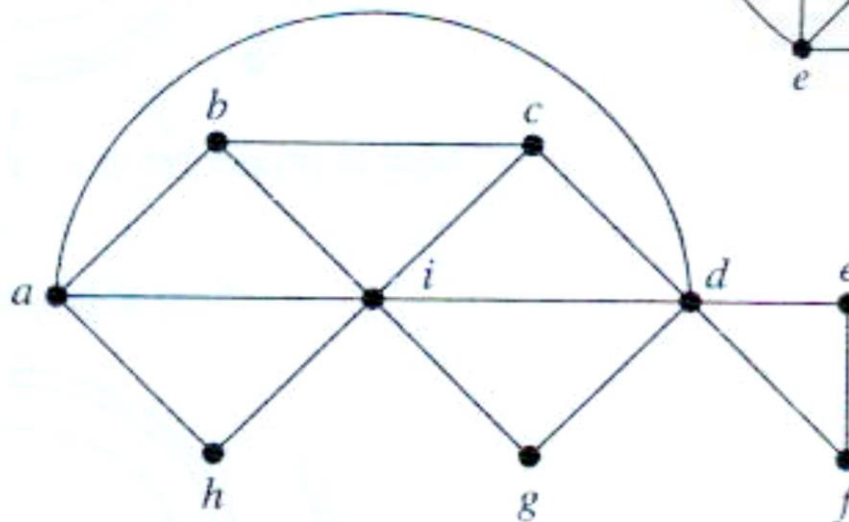
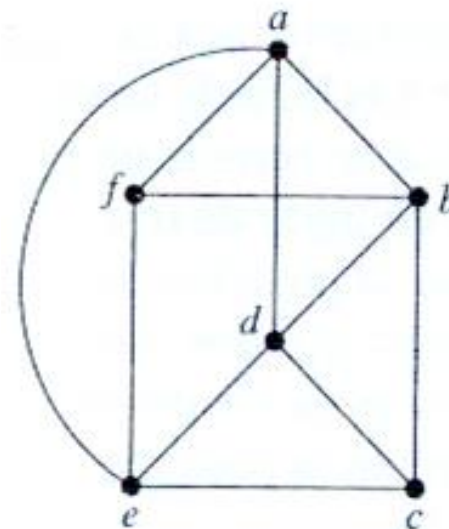
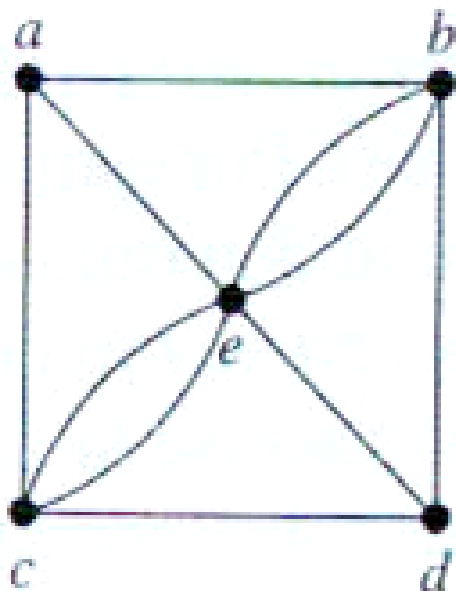
TIEMPO EN MINUTOS

	FARMACIA 1	FARMACIA 2	FARMACIA 3	FARMACIA 4	FARMACIA5
FARMACIA 1	0	10	55	25	45
FARMACIA 2	10	0	20	25	40
FARMACIA 3	55	20	0	15	30
FARMACIA 4	25	25	15	0	50
FARMACIA 5	45	40	30	50	0

- Construir el grafo
- ¿Qué tipo de grafo es?
- Determinar el número total de circuitos
- ¿Cuál es el circuito de menor distancia?
- ¿Cuántos circuitos contendrá el grafo si el número de farmacias crece a 10?, y a 50? ó 100?

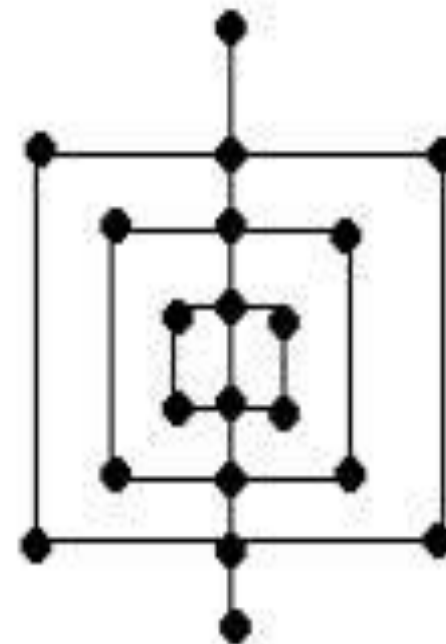
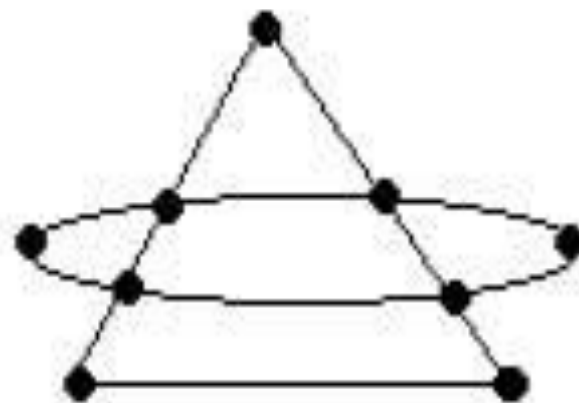
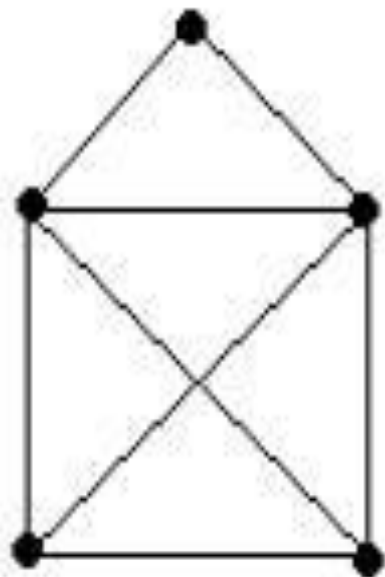
TRABAJO EN GRUPOS

1.- Los siguientes grafos contienen o no un circuito euleriano.



TRABAJO EN GRUPOS

2.- Los siguientes grafos contienen o no un circuito Hamiltoniano.



TRABAJO EN GRUPOS

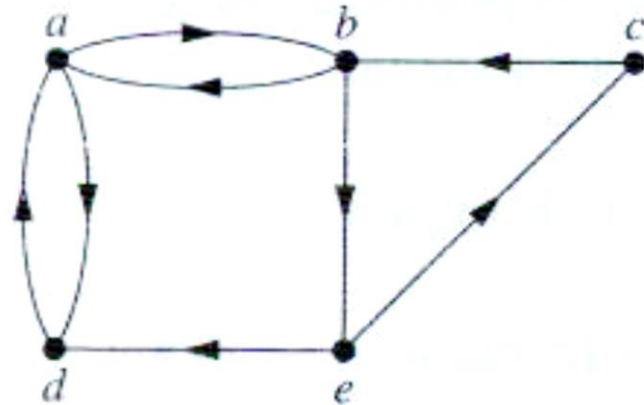
3.- ¿Forma un camino cada una de estas listas de vértices en el siguiente grafo? ¿Qué caminos son simples? ¿Cuáles son circuitos? ¿Qué longitud tienen los que son caminos?

a) a, b, e, c, b

b) a, d, a, d, a

c) a, d, b, e, a

d) a, b, e, c, b, d, a

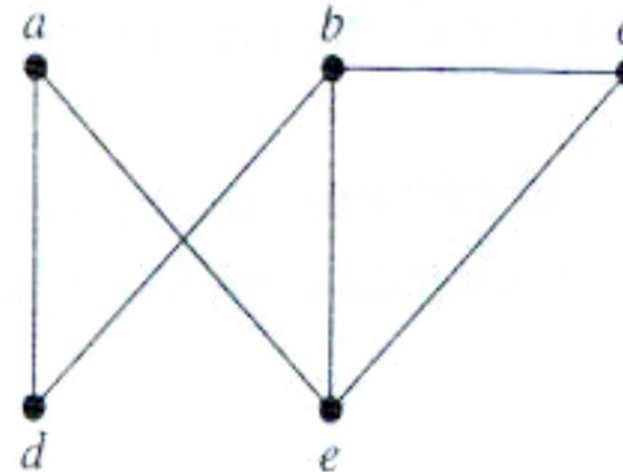


a) a, e, b, c, b

b) a, e, a, d, b, c, a

c) e, b, a, d, b, e

d) c, b, d, a, e, c



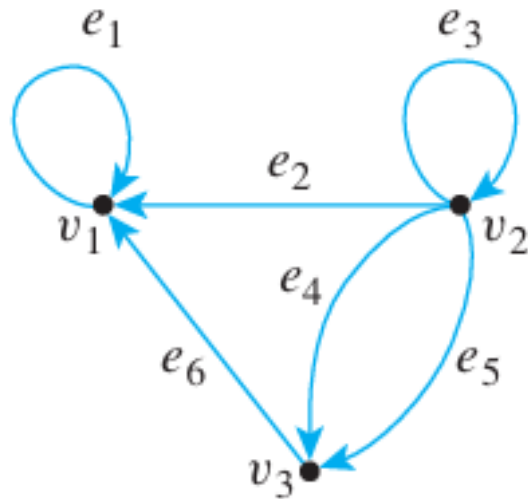
REPRESENTACIÓN MATRICIAL DE GRAFOS

¿Cómo pueden representarse los grafos en una computadora? Toda la información necesaria para especificar un grafo se puede transmitir por una estructura llamada matriz y las matrices son fáciles de representar dentro de las computadoras.

MATRIZ DE ADYACENCIA GRAFO DIRIGIDO

Considere el grafo dirigido, este grafo se puede representar por la matriz $A = (a_{ij})$

A se llama la matriz de adyacencia del grafo dirigido.



Grafo dirigido G

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz de adyacencia

MATRIZ DE ADYACENCIA GRAFO DIRIGIDO

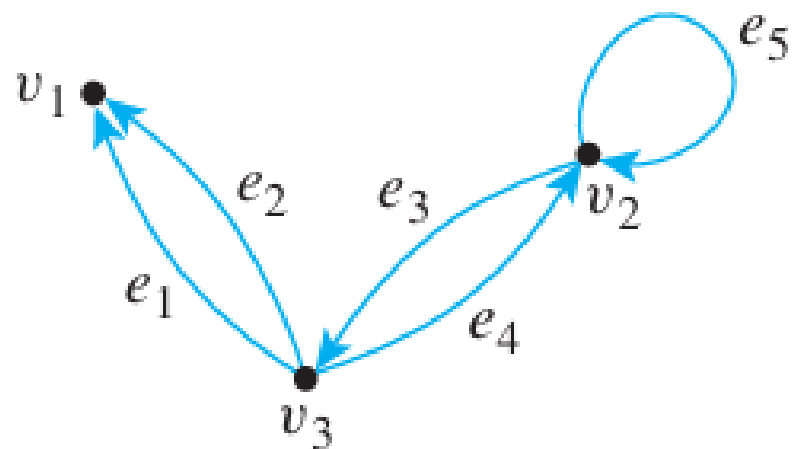
DEFINICIÓN

Sea G un grafo dirigido con vértices ordenados $v_1, v_2, \dots, v_n$. La matriz de adyacencia de G es la matriz $n \times n$, $A = (a_{ij})$ sobre el conjunto de enteros no negativos tales que:

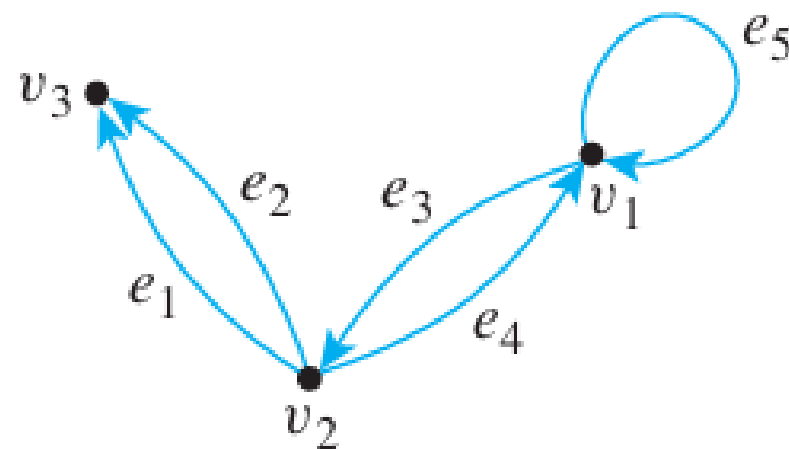
*a_{ij} = es el número de flechas de v_i a v_j
para toda $i, j = 1, 2, \dots, n$*

MATRIZ DE ADYACENCIA GRAFO DIRIGIDO

EJEMPLO: Determinar la matriz de adyacencia de los siguientes grafos



a)



b)

MATRIZ DE ADYACENCIA GRAFO DIRIGIDO

EJEMPLO: de la matriz de adyacencia obtener el grafo

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

MATRIZ DE ADYACENCIA GRAFO NO DIRIGIDO

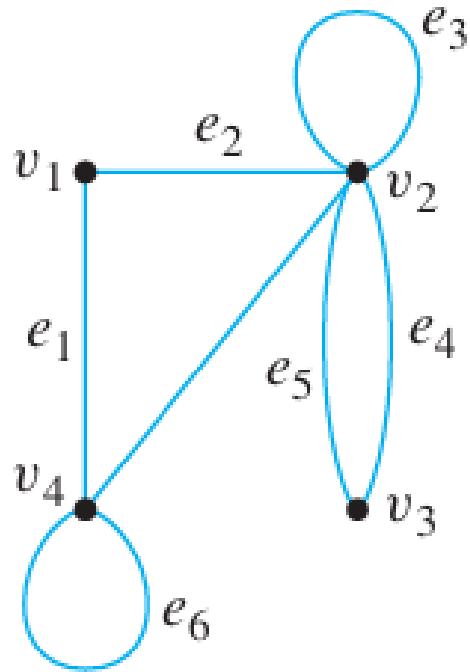
DEFINICIÓN

Sea G un grafo no dirigido con vértices ordenados $v_1, v_2, \dots, v_n$. La matriz de adyacencia de G es la matriz $n \times n$, $A = (a_{ij})$ sobre el conjunto de enteros no negativos tales que:

*a_{ij} = es el número de aristas que conectan v_i con v_j
para toda $i, j = 1, 2, \dots, n$*

MATRIZ DE ADYACENCIA GRAFO NO DIRIGIDO

EJEMPLO: Determinar la matriz de adyacencia del siguiente grafo



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

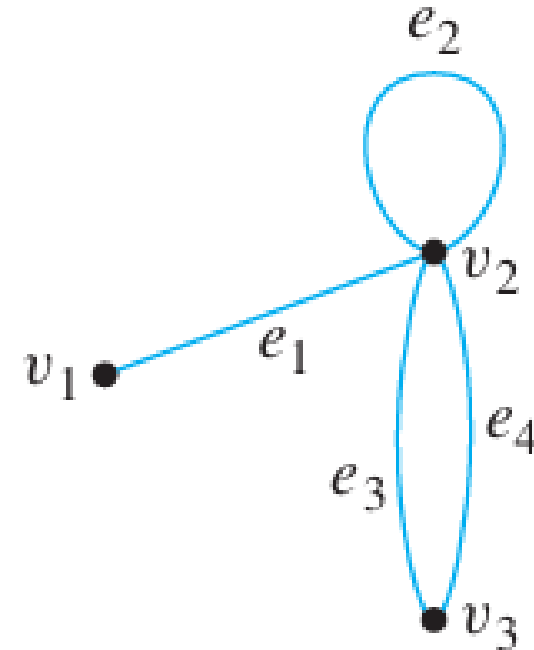
CONTEO DE CAMINOS DE LONGITUD N

Un camino en un grafo consta de una sucesión alternada de vértices y aristas. Si se repiten aristas se cuentan cada vez que se produzcan, el número de aristas en la sucesión se llama la longitud del camino.

Por ejemplo, el camino $v_2 e_3 v_3 e_4 v_2 e_2 v_2 e_3 v_3$ tiene longitud 4 (contando e_3 dos veces).

Considere el siguiente grafo G

El conteo de caminos consiste en determinar cuántos caminos existen entre dos nodos específicos en un grafo, que tengan una longitud exacta N .



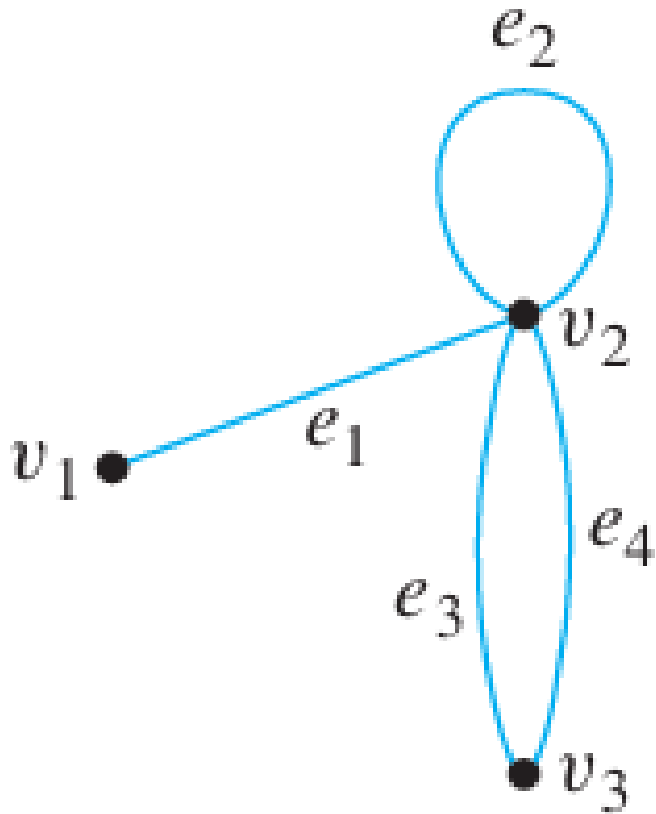
CONTEO DE CAMINOS DE LONGITUD N

PASOS:

- Construir la matriz de adyacencia A .
- Elevar A a la potencia N .
- Consultar el elemento v_i, v_j en A^N para conocer la cantidad de caminos de longitud N entre v_i y v_j

CONTEO DE CAMINOS DE LONGITUD N

Ejemplo: Cuantos caminos de longitud 2 existen entre v_2 y v_2



CONTEO DE CAMINOS DE LONGITUD N

Ejemplo: Cuantos caminos de longitud 2 existen entre v_2 y v_2

CONTEO DE CAMINOS DE LONGITUD N

Ejercicio 2: Una empresa de telecomunicaciones gestiona una red de 4 estaciones (nodos) conectadas entre sí mediante enlaces directos (aristas). La matriz de adyacencia representa la conectividad directa entre estaciones. La empresa quiere saber cuántos caminos diferentes existen entre la estación 1 y la estación 4 que tengan exactamente 3 enlaces (longitud 3).

La matriz de adyacencia A de la red es:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ÁRBOLES

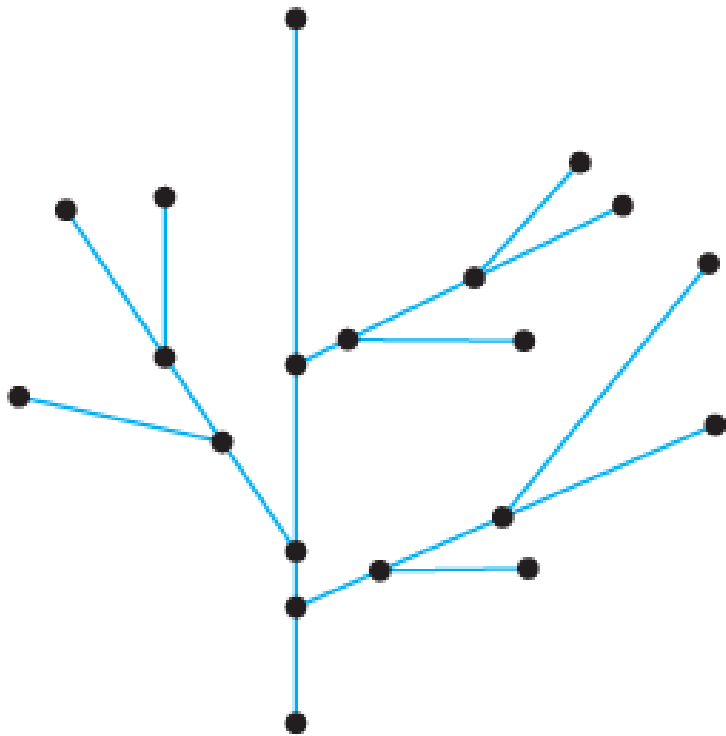
ÁRBOLES

DEFINICIÓN: un **árbol** es un tipo especial de **grafo no dirigido** que cumple con las siguientes condiciones equivalentes: está libre de circuitos y es conexo.

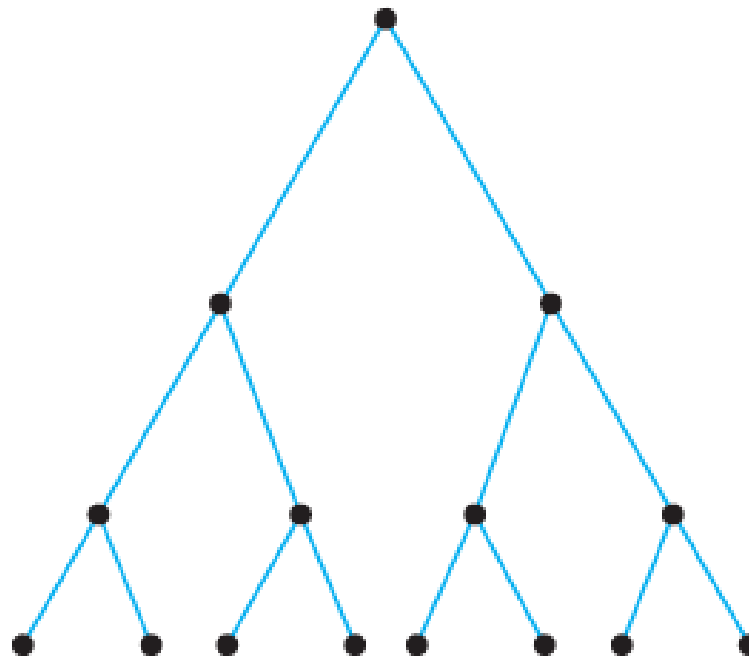
Un árbol trivial es un grafo que consta de un único vértice.

Un grafo se llama un bosque si y solo si, está libre de circuitos y no es conexo.

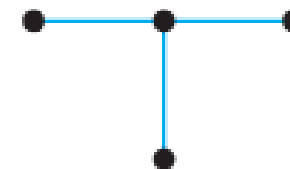
EJEMPLOS



A)



B)

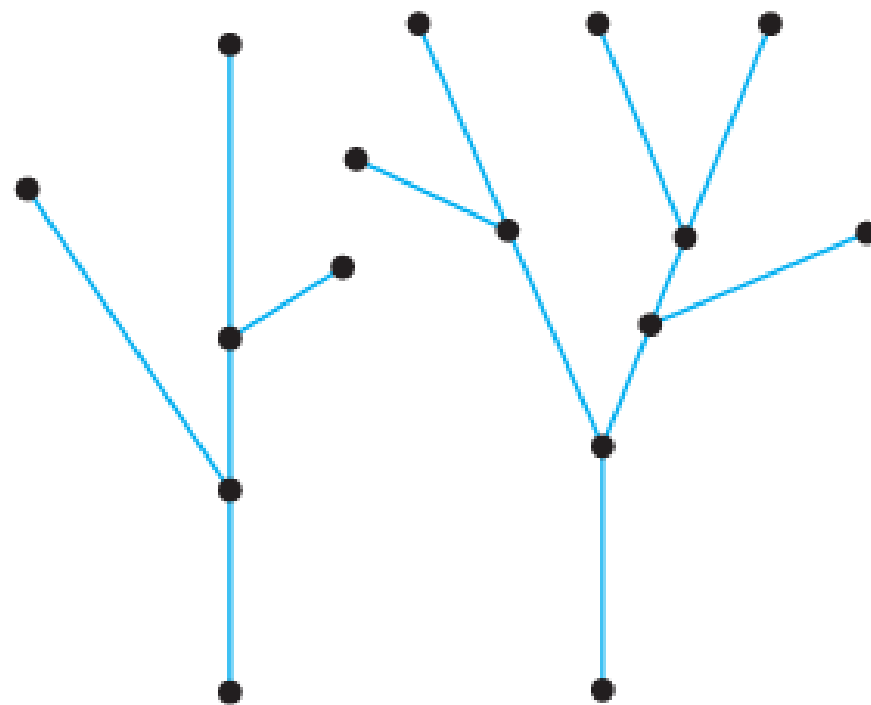


C)



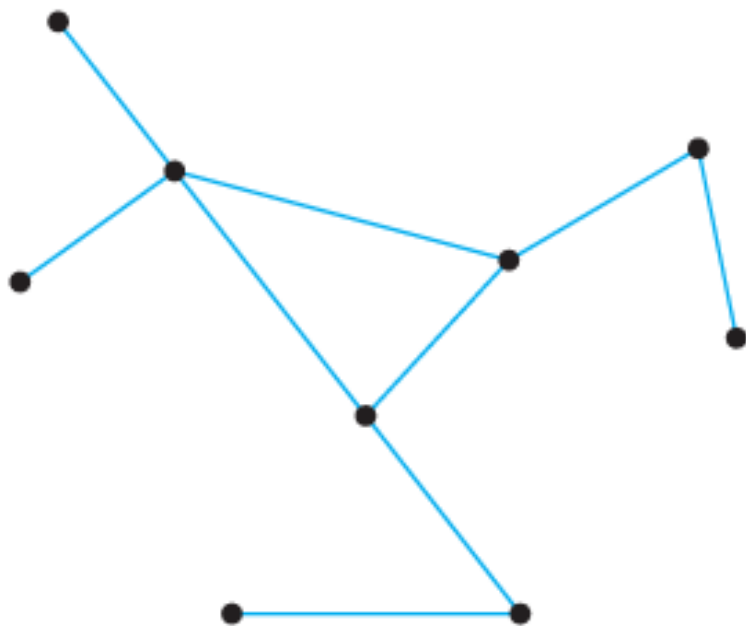
D)

EJEMPLOS



E)

EJEMPLOS



a)



b)



c)

NO SON ÁRBOLES

APLICACIONES

ÁRBOLES DE EXPANSIÓN MÍNIMA

Un árbol de expansión mínima es un subgrafo que:

- Conecta todos los nodos o vértices del grafo
- Minimiza el costo total
- No tiene ciclos

APLICACIONES

EJEMPLO:

- Optimizar rutas entre edificios universitarios para colocar fibra óptica.
- Diseñar una red de cableado entre oficinas con el menor costo posible.
- Sistemas de distribución: tuberías, tendido eléctrico, líneas de ferrocarril.

ALGORITMOS PARA EL RECORRIDO

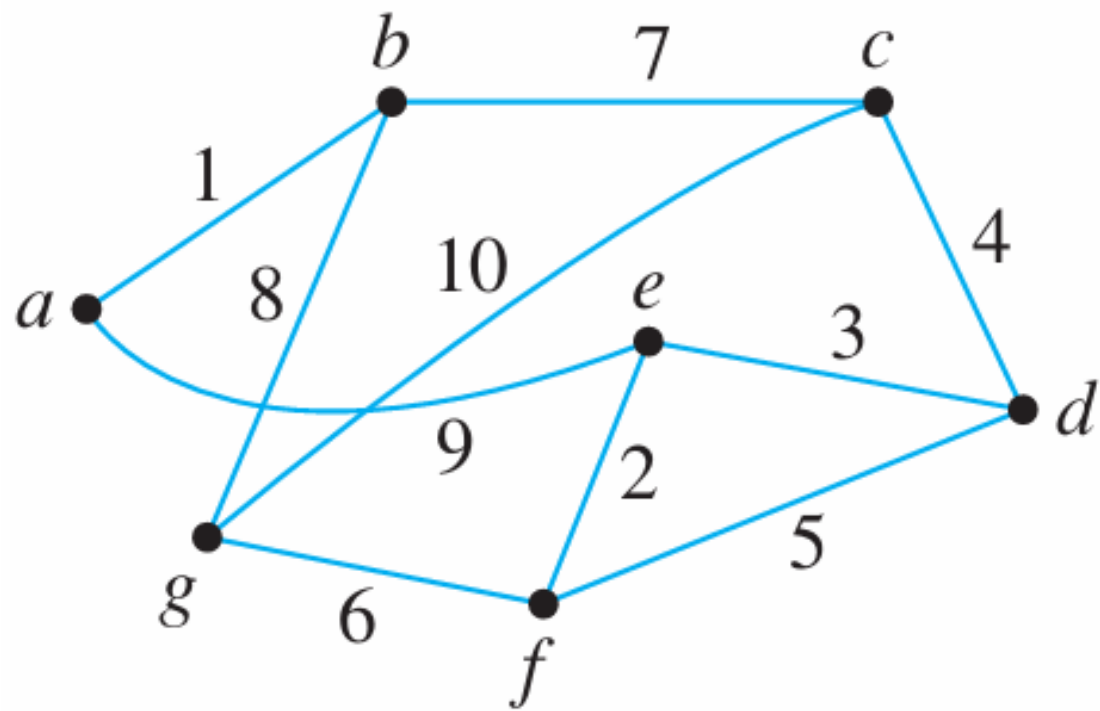
Los algoritmos **KRUSKAL** y **PRIM** son algoritmos utilizados en teoría de grafos para encontrar el Árbol de Expansión Mínima, de un grafo no dirigido, conexo y ponderado.

KRUSKAL

Pasos del algoritmo:

- Ordenar todas las aristas del grafo por peso ascendente.
- Inicializar en la arista con menor peso.
- Recorrer las aristas ordenadas
- Si los vértices de la arista están en conjuntos diferentes, se une (se añade al árbol de expansión mínima). Si están en el mismo conjunto, se descarta (formaría ciclo).
- Terminar cuando se hayan añadido $n-1$ aristas al árbol de expansión mínima.

EJEMPLO

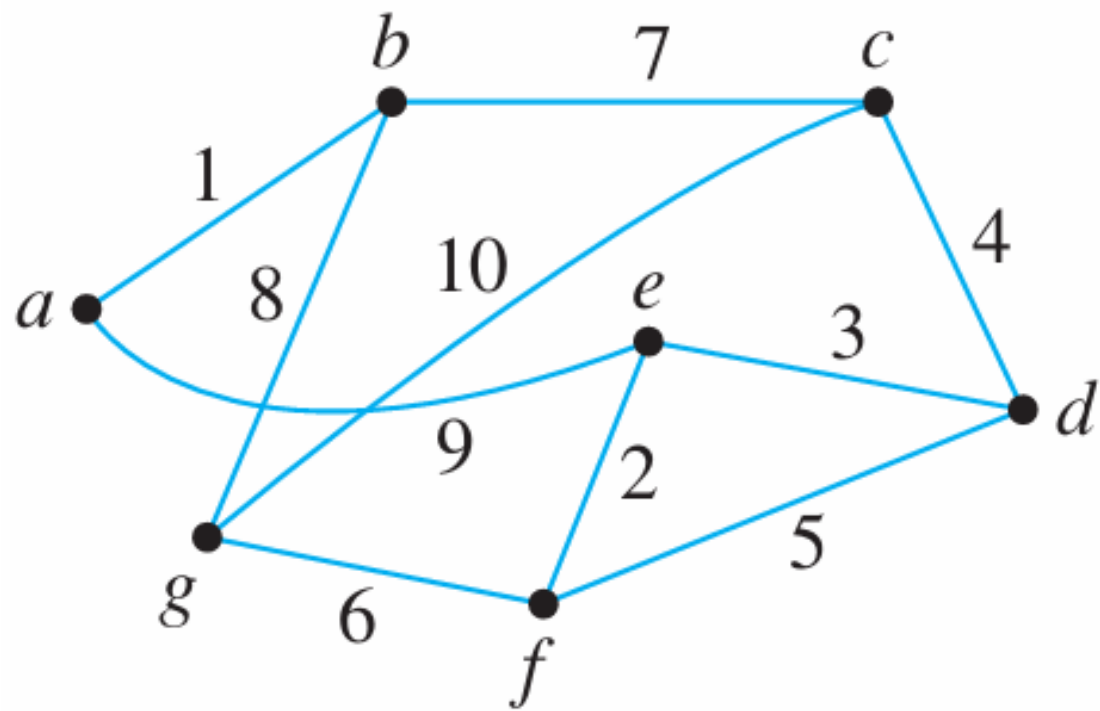


PRIM

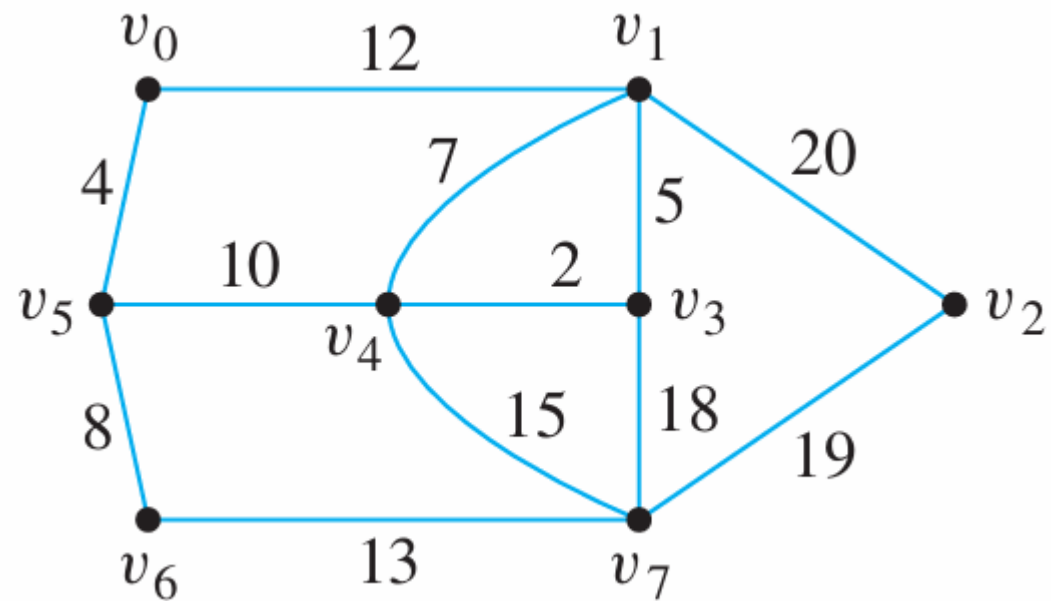
Pasos del algoritmo:

- Elegir un vértice inicial.
- Marcarlo como visitado.
- Buscar la arista de menor peso que conecta un vértice visitado con uno no visitado.
- Agregar esa arista y el nuevo vértice al árbol.
- Repetir hasta incluir todos los vértices.

EJEMPLO



EJERCICIO



PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA

El objetivo del problema de la ruta más corta es encontrar la menor distancia para ir de un lugar a otro. En un grafo, esto suele implicar la determinación de la ruta más corta de un nodo a cada uno de los otros nodos.

Es decir, se utiliza para minimizar la distancia total de un nodo inicial a un nodo final.

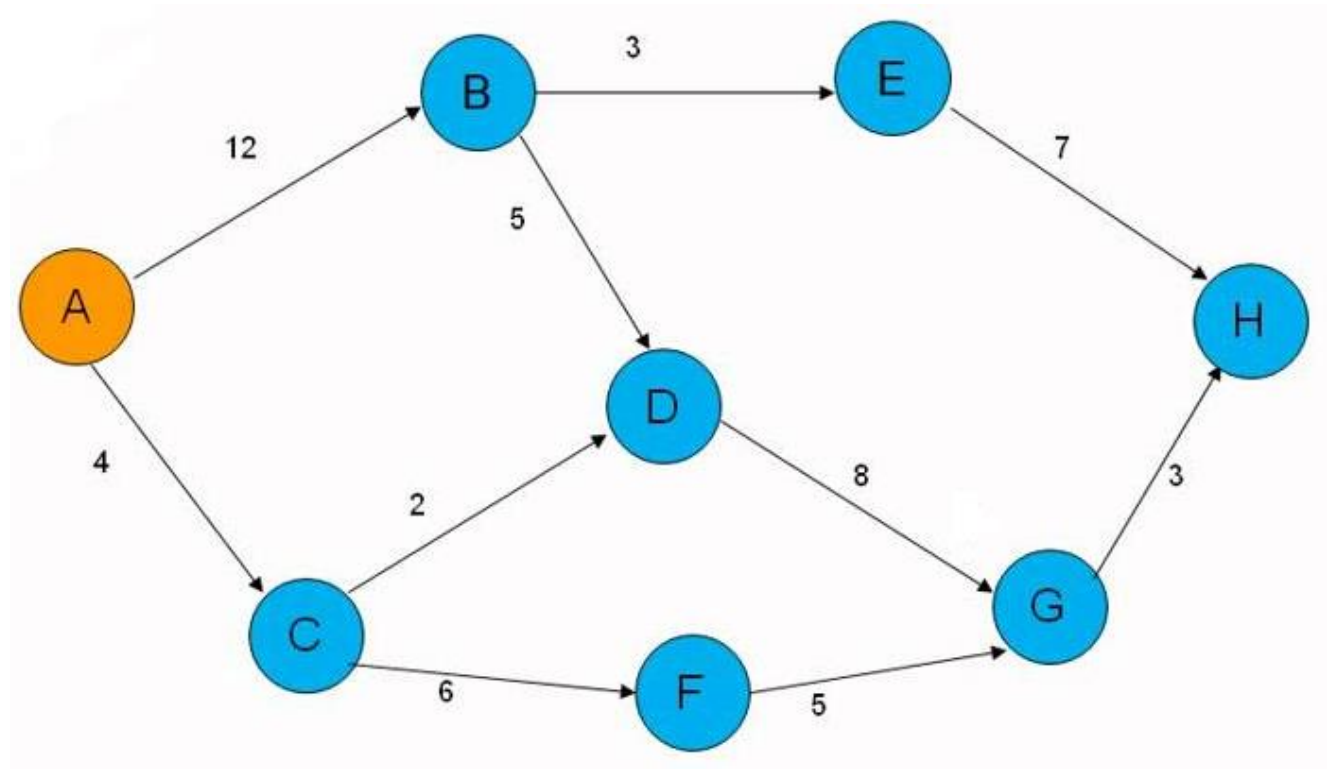
ALGORITMO DIJKSTRA

El algoritmo de **DIJKSTRA** determina la ruta más corta desde un vértice origen hacia los demás vértices para ello es requerido como entrada un grafo cuyas aristas posean pesos.

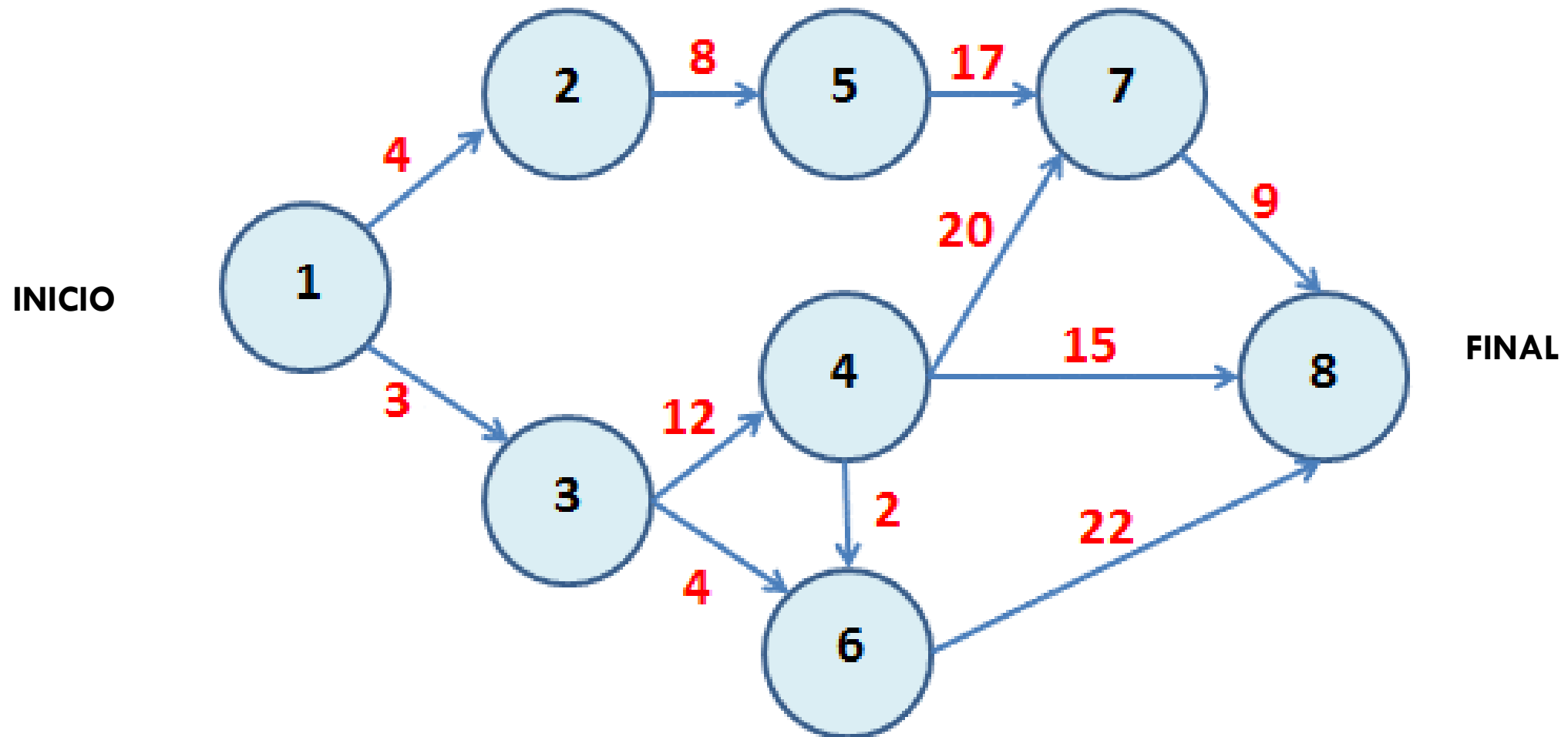
PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA

- 1.- Considere un grafo (con aristas dirigidas o no) con dos nodos especiales llamados origen y destino. A cada arista no dirigida se asocia una distancia no negativa.
- 2.- El objetivo es encontrar la ruta más corta del origen al destino.
- 3.- Se dispone de un algoritmo relativamente sencillo para manejar este problema. La esencia del procedimiento es que analiza todo el grafo a partir del origen; identifica de manera sucesiva la ruta más corta a cada uno de los nodos en orden ascendente de sus distancias (más cortas), desde el origen; el problema queda resuelto en el momento de llegar al nodo destino.

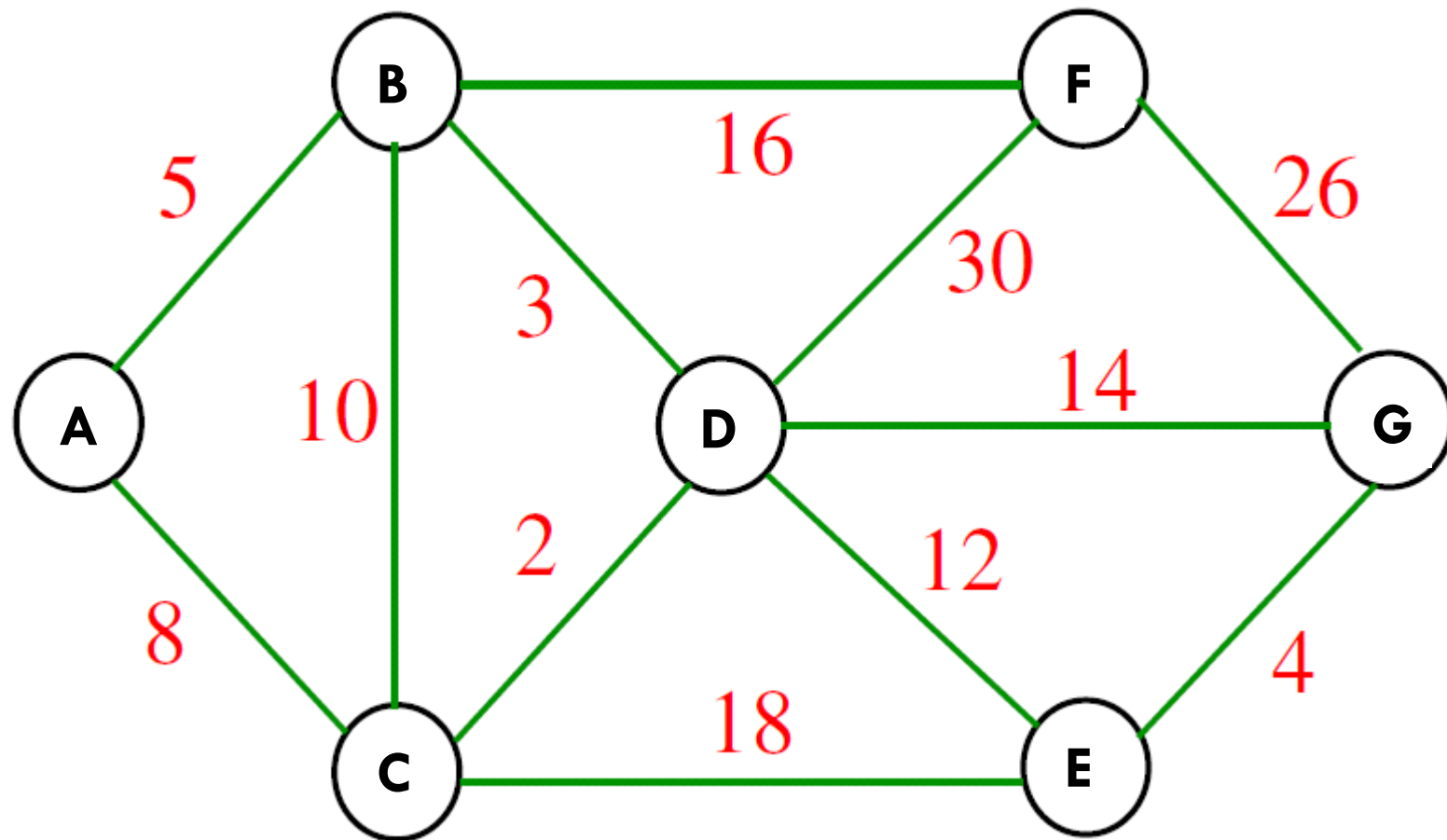
PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA



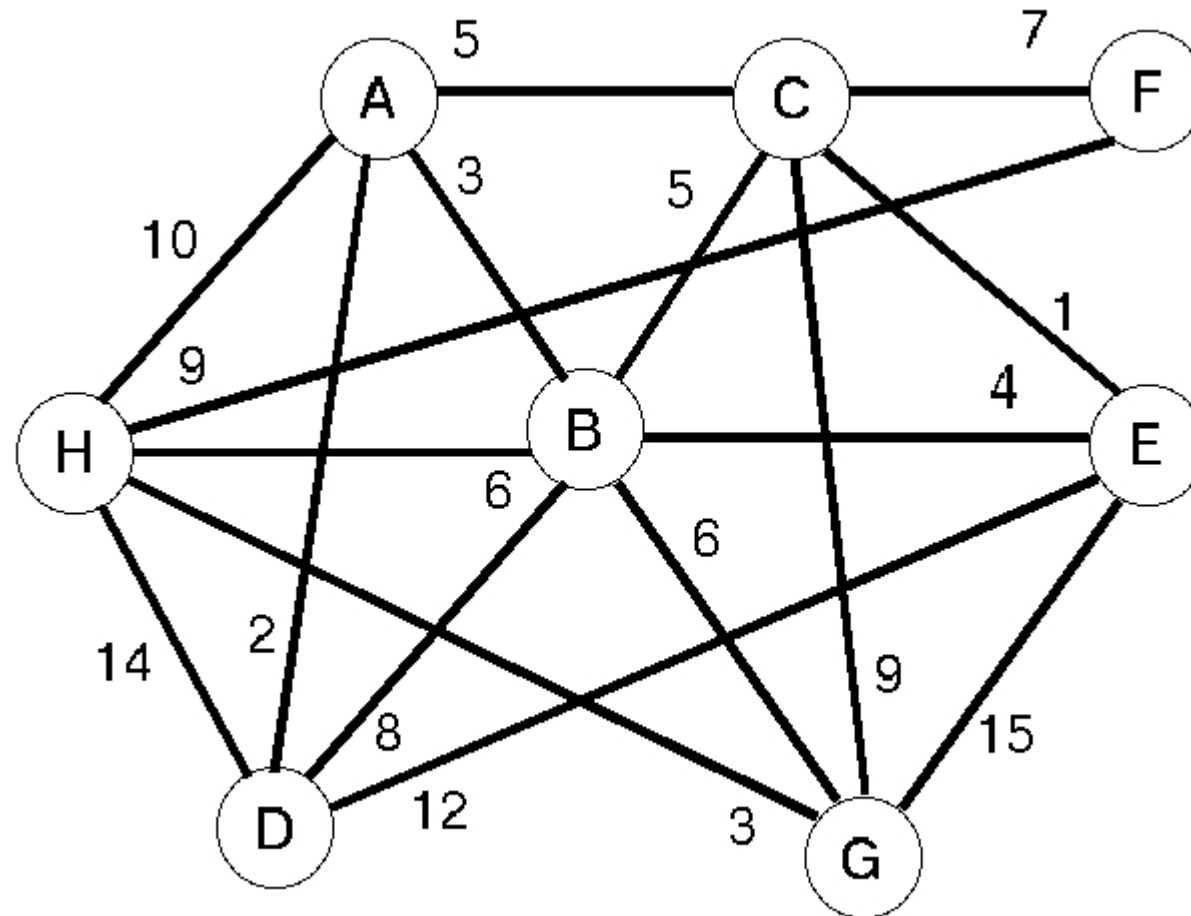
PROBLEMA DE LA RUTA MAS CORTA



CAMINO MAS CORTO ENTRE A-G



CAMINO MAS CORTO ENTRE A-Y CUALQUIER OTRO NODO



ALGORITMOS DE BUSQUEDA CAMINO MAS CORTO

La idea principal es la de encontrar el camino con un costo mínimo entre una fuente (S) y un destino (D)

Algoritmos con una única fuente: encuentran el camino más corto entre S y el resto de nodos

- Dijkstra
- Bellman-Ford

Algoritmos para toda la red: encuentran el camino más corto entre todas las posibles parejas de vértices en la red

- Floyd-Warshall
- Johnson